

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
AGES – AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

ARTHUR FENILLI DE SOUZA

**MEMORIAL DE ATUAÇÃO NA AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE
SOFTWARE - PERÍODO 2023 A 2026
AGES I, II, III e IV**

Porto Alegre, Rio Grande do Sul
2026

1 AGES I — PLAN LINE

1.1 Introdução

Este capítulo apresenta uma análise reflexiva da minha trajetória na Agência Experimental de Engenharia de Software I (AGES I), realizada no segundo semestre de 2023. Durante esse período, participei do projeto **Plan Line**, uma aplicação personalizada de *planning poker* desenvolvida para a empresa Triider.

Antes de iniciar a descrição do projeto, considero importante contextualizar o momento em que cheguei à AGES I. Os anos anteriores foram marcados por desafios pessoais e pela turbulência causada pela pandemia, o que me levou a refletir profundamente sobre meus objetivos profissionais. Após esse período, decidi ingressar no curso de Engenharia de Software, mesmo sem experiência prévia em desenvolvimento de software. Assim, a AGES I representou meu primeiro contato mais concreto com um projeto de software real, com equipe, stakeholders, prazos, tecnologias e responsabilidades compartilhadas.

Ao final de julho de 2023, após avaliar as oportunidades oferecidas pela AGES, escolhi participar do Plan Line. A escolha foi motivada pelo caráter técnico do projeto e pela possibilidade de aprender, na prática, conceitos fundamentais de desenvolvimento web e metodologias ágeis. O projeto foi orientado pelo professor Edson Moreno e teve como stakeholders Cassio, Letícia e Augusto, representantes da Triider.

A proposta do Plan Line era permitir que a equipe da Triider importasse as *user stories* de uma sprint e realizasse a pontuação dessas histórias de acordo com as necessidades do projeto. A dinâmica esperada era semelhante à de ferramentas como Kahoot e Quizizz: os participantes votariam preferencialmente por dispositivos móveis, enquanto uma pessoa compartilharia a tela no computador para que todos acompanhassem as pontuações e resultados da sessão.

Essa experiência me proporcionou contato com uma aplicação real, com demandas de cliente, organização em sprints e necessidade de colaboração entre diferentes frentes técnicas. Além disso, permitiu explorar aspectos práticos da metodologia ágil, especialmente relacionados à estimativa de esforço, comunicação com stakeholders e adaptação contínua do produto às necessidades do usuário.

1.2 Desenvolvimento do Projeto

1.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

Para organizar o desenvolvimento do Plan Line, a equipe optou por separar o projeto em quatro repositórios principais: Wiki, backend, mobile e web. Essa divisão ajudou a manter o projeto mais encapsulado, facilitando a organização das responsabilidades e a consulta das informações técnicas por frente de desenvolvimento.

- Wiki: <https://tools.ages.pucrs.br/planline/wiki>
- Backend: <https://tools.ages.pucrs.br/planline/backend>
- Mobile: <https://tools.ages.pucrs.br/planline/mobile>
- Web: <https://tools.ages.pucrs.br/planline/web>

A Wiki foi utilizada como fonte de documentação do projeto, concentrando informações sobre arquitetura, banco de dados, protótipos e decisões técnicas. Os demais repositórios separavam as camadas de implementação da solução, o que contribuiu para uma organização mais clara do trabalho.

1.2.2 Banco de Dados Utilizado

O projeto utilizou Firebase para gerenciamento das sessões e PostgreSQL para armazenamento dos dados gerais da aplicação. Essa composição buscava atender às necessidades específicas do sistema, que envolvia sessões de votação em tempo real e persistência estruturada de informações relacionadas às histórias, usuários e resultados.

As informações sobre o banco de dados foram documentadas na Wiki do projeto:

- Banco de dados: https://tools.ages.pucrs.br/planline/wiki/-/wikis/banco_dados

1.2.3 Arquitetura Utilizada

A arquitetura escolhida para o Plan Line foi baseada em Clean Architecture. Essa escolha tinha como objetivo organizar melhor as responsabilidades do sistema, separando regras de negócio, infraestrutura, interfaces e camadas externas. Para uma equipe em formação, essa abordagem também funcionou como uma oportunidade de aprendizado sobre organização de código e divisão de responsabilidades em aplicações web.

As informações de arquitetura foram registradas na Wiki:

- Arquitetura: <https://tools.ages.pucrs.br/planline/wiki/-/wikis/arquitetura>

1.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Os protótipos das telas foram desenvolvidos no Figma com apoio da designer da Triider. Essa etapa foi importante para alinhar expectativas com os stakeholders e orientar a implementação das interfaces web e mobile. Os mockups também ajudaram a equipe a compreender melhor os fluxos esperados para criação de sessões, participação nas votações e visualização dos resultados.

- Mockups: <https://tools.ages.pucrs.br/planline/wiki/-/wikis/mockups>

1.2.5 Tecnologias Utilizadas

Entre as principais tecnologias utilizadas no projeto estavam HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Tailwind CSS, Node.js, PostgreSQL e Firebase. A equipe também trabalhou com conceitos de desenvolvimento web, integração entre frontend e backend, importação e exportação de arquivos .csv, criação de endpoints e organização de componentes reutilizáveis.

No meu caso, o contato com essas tecnologias foi especialmente relevante porque muitas delas estavam além do meu conhecimento inicial. Durante o projeto, precisei estudar os fundamentos de frontend, compreender a estrutura de aplicações React, aprender a utilizar Tailwind CSS e, posteriormente, iniciar minha aproximação com backend, Node.js, Prisma, PostgreSQL e métodos HTTP.

1.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

Nesta seção, são descritas as principais atividades realizadas ao longo das sprints do projeto Plan Line, considerando tanto as entregas técnicas quanto os aprendizados, dificuldades e reflexões pessoais que surgiram durante o desenvolvimento.

1.3.1 Sprint 0 — 11/08/2023 até 25/08/2023

A Sprint 0 teve como objetivo preparar a equipe para as próximas etapas do projeto. Nessa fase, o foco principal não estava no desenvolvimento intensivo da aplica-

ção, mas na definição das tecnologias, das *user stories*, dos fluxos de trabalho, dos primeiros mockups e das bases técnicas que sustentariam o Plan Line.

O início da sprint foi marcado pela apresentação da equipe, o que ajudou a construir uma base de colaboração para o restante do semestre. Em seguida, passamos a discutir as estruturas fundamentais do projeto, incluindo a escolha das tecnologias, a configuração inicial do banco de dados, o levantamento de requisitos e a organização das primeiras histórias de usuário.

Como grande parte das tecnologias escolhidas ainda estava além do meu conhecimento naquele momento, dediquei uma parcela significativa da sprint ao estudo. Busquei me familiarizar com HTML, CSS, JavaScript e os primeiros conceitos de TypeScript. Esse período foi desafiador, pois evidenciou minha inexperiência em desenvolvimento de software, mas também foi muito enriquecedor por me colocar em contato direto com ferramentas utilizadas em um projeto real.

Durante o levantamento de requisitos, a equipe utilizou técnicas como *brainstorming*, *t-shirt sizing* e *planning poker*. Essas práticas ajudaram na pontuação das histórias, na identificação de riscos e na discussão sobre as expectativas dos stakeholders. Para mim, foi importante perceber como a definição de requisitos depende não apenas de conhecimento técnico, mas também de comunicação, escuta e capacidade de transformar ideias amplas em tarefas executáveis.

O encerramento da sprint incluiu o primeiro encontro com os stakeholders Cassio, Letícia e Augusto, representantes da Triider. A reunião foi produtiva, mas também revelou dificuldades de clareza em alguns requisitos, especialmente relacionados à parte web da aplicação. Essa lacuna impactou o andamento inicial do projeto e mostrou a importância de validar entendimento com o cliente desde cedo.

Ao final da Sprint 0, realizamos uma retrospectiva e a equipe ficou satisfeita com o progresso inicial. Pessoalmente, essa sprint representou um choque de realidade. Eu estava entusiasmado por participar do meu primeiro projeto AGES, mas também percebi que precisaria lidar com uma curva de aprendizado intensa. Essa percepção foi importante para reforçar minha determinação em estudar, contribuir com a equipe e transformar a dificuldade inicial em oportunidade de crescimento.

1.3.2 Sprint 1 — 25/08/2023 até 15/09/2023

Após a retrospectiva da Sprint 0, a equipe recebeu autorização para iniciar uma etapa mais voltada ao desenvolvimento. As definições realizadas anteriormente passaram a servir como base para a construção do software, e as sprints seguintes passaram a exigir maior envolvimento técnico e maior integração entre os membros.

Para esta sprint, foram selecionadas duas *user stories* principais, relacionadas à criação de sessões de Planning Poker e à possibilidade de participar dessas sessões. Com o uso de tecnologias como Node.js e React, essas tarefas pareciam viáveis, mas ainda exigiam adaptação, especialmente para quem estava começando a desenvolver aplicações web.

Inicialmente, minha intenção era contribuir com o backend do projeto. No entanto, por causa da minha inexperiência com Node.js, optei por concentrar meus esforços no frontend, trabalhando na criação de telas para a parte web da aplicação. Fui designado, junto com outros integrantes da AGES I, para desenvolver o menu lateral do projeto.

Essa mudança de foco acabou sendo positiva. A tarefa do menu lateral me proporcionou uma oportunidade concreta de aprendizado em React e Tailwind CSS. Durante a sprint, consegui compreender melhor a organização de componentes, a estilização com classes utilitárias e a importância de manter coerência visual entre as telas. Consegui entregar essa tarefa antes do prazo e, no tempo restante, precisei equilibrar a dedicação à AGES com outras disciplinas da faculdade.

O encerramento da sprint contou com o segundo encontro com os stakeholders, dessa vez sem a presença do Cassio. A reunião foi bastante produtiva e os clientes demonstraram satisfação com as entregas realizadas. Houve pequenas discordâncias relacionadas ao design, mas elas foram resolvidas sem grandes impactos no andamento do projeto.

Ao final da sprint, celebramos um resultado muito positivo. Além de cumprir as metas estabelecidas, a equipe conseguiu avançar em outras frentes, incluindo telas voltadas para dispositivos móveis. Para mim, essa sprint marcou um avanço importante na confiança como desenvolvedor. A experiência com React e Tailwind CSS foi desafiadora, mas mostrou que eu era capaz de aprender tecnologias novas e contribuir com uma entrega concreta dentro de um projeto real.

Também compreendi melhor a importância da comunicação com stakeholders. A satisfação demonstrada na reunião final validou o esforço da equipe e reforçou que o desenvolvimento de software não se limita à implementação técnica: é necessário ouvir, ajustar e alinhar constantemente o produto com as expectativas de quem irá utilizá-lo.

1.3.3 Sprint 2 — 15/09/2023 até 06/10/2023

Após a retrospectiva da Sprint 1, a equipe iniciou uma nova fase buscando aplicar as melhorias identificadas e manter o alinhamento com os objetivos do projeto. A Sprint 2 representou uma continuação estratégica do desenvolvimento, mas também trouxe desafios mais intensos, especialmente relacionados ao backend e à gestão de tempo.

Nesta sprint, foram definidas duas *user stories* principais. A primeira envolvia a visualização de informações da sessão, enquanto a segunda tratava da importação de arquivos `.csv`. Diferentemente da sprint anterior, a ênfase desta etapa recaiu mais sobre o backend do que sobre o frontend, o que representou um desafio significativo para mim.

Durante a sprint, enfrentei dificuldades para contribuir de forma mais consistente. O primeiro motivo foi minha pouca experiência com backend, especialmente com Node.js. O segundo foi a sobrecarga de provas e trabalhos no meio do semestre, que tornou mais difícil administrar o tempo dedicado às atividades da AGES.

Mesmo com essas limitações, consegui desenvolver uma familiaridade inicial com Node.js, aprendizado que se mostrou importante para as sprints seguintes. Minhas contribuições foram mais limitadas do que eu gostaria, mas a sprint ainda teve valor formativo por me expor a uma frente técnica diferente e por evidenciar a necessidade de ampliar minha atuação além do frontend.

As dificuldades de gestão de tempo não foram exclusivas minhas. A equipe como um todo enfrentou problemas nesse aspecto, o que impactou o projeto. Após o bom desempenho da Sprint 1, percebi que houve certo relaxamento coletivo, resultando em contratempos. Embora esses problemas não tenham comprometido de forma definitiva o projeto, funcionaram como um alerta importante sobre a necessidade de disciplina e acompanhamento contínuo.

O encerramento da sprint ocorreu na terceira reunião com os stakeholders. Apesar das dívidas técnicas existentes, a reunião foi tranquila. Os membros mais experientes conseguiram transmitir confiança aos stakeholders, demonstrando que a equipe tinha condições de contornar os desafios enfrentados. Também ficou claro que esse período do semestre costuma ser naturalmente mais difícil em projetos AGES, devido à concentração de demandas acadêmicas.

Em síntese, a Sprint 2 foi marcada por desafios de tempo, adaptação técnica e contribuição limitada da minha parte. Ainda assim, considero que ela teve papel importante no meu aprendizado, pois mostrou a necessidade de organização mais rigorosa e abriu caminho para minha aproximação posterior com o backend.

1.3.4 Sprint 3 — 06/10/2023 até 27/10/2023

Após a retrospectiva da Sprint 2, a equipe iniciou a nova fase com uma postura mais séria e renovada. Diante dos desafios enfrentados anteriormente, encaramos a Sprint 3 como uma oportunidade de corrigir problemas de organização e avançar de forma mais consistente. Além disso, o período mais intenso de provas e trabalhos havia passado, o que permitiu maior dedicação ao projeto.

Para esta sprint, optamos por trabalhar em três *user stories*. Além da continuidade da história relacionada à visualização de informações da sessão, foram incluídas tarefas de votação, cadastro e visualização de informações. Embora o backend ainda tivesse grande peso, a sprint apresentou uma distribuição mais equilibrada entre frontend e backend, o que facilitou minha participação inicial.

Na primeira metade da sprint, concentrei-me no frontend. Trabalhei na inserção de componentes em telas de gerenciamento e na criação de uma tabela genérica para essas telas. Apesar de já possuir maior familiaridade com React e Tailwind CSS, comecei a perceber que não estava totalmente satisfeito atuando apenas nessa frente. Essa percepção me levou a sair da zona de conforto e buscar envolvimento com backend.

Na parte final da sprint, assumi uma tarefa relacionada à criação de endpoints para operações de CRUD. Com o apoio de colegas mais experientes da AGES II, tive contato com conceitos importantes de desenvolvimento backend para aplicações web, como métodos HTTP, Prisma, PostgreSQL e Node.js. Até o final da sprint, consegui

avançar de forma mais independente na conclusão dessa tarefa, consolidando um aprendizado técnico importante.

A equipe trabalhou intensamente durante essa sprint. Mesmo sem concluir integralmente todas as *user stories*, as pendências restantes estavam relacionadas a detalhes menores. Ainda assim, voltamos a cometer problemas de gestão de tempo, deixando tarefas importantes, como o CRUD, para muito próximo do prazo final. Conseguimos contornar a situação pela dedicação da equipe, mas ficou evidente que esforço de última hora não deveria ser tratado como solução recorrente.

O encerramento da sprint ocorreu na quarta reunião com os stakeholders. A apresentação foi produtiva e atendeu às expectativas, apesar das pequenas dívidas técnicas. Esse encontro aumentou nossa confiança para a entrega final e reforçou a importância de manter comunicação clara com o cliente mesmo quando existem dificuldades internas.

Considero a Sprint 3 a mais importante para meu desenvolvimento no projeto. Ela ampliou meu conhecimento em desenvolvimento web e me permitiu descobrir uma preferência maior pelo backend. A experiência com CRUD, banco de dados e endpoints foi mais agradável do que minhas tarefas anteriores de frontend, e essa descoberta passou a influenciar minhas escolhas nas etapas seguintes e nos projetos futuros da AGES.

1.3.5 Sprint 4 — 27/10/2023 até 17/11/2023

Após a retrospectiva da Sprint 3, iniciamos a quinta e última sprint do projeto. O progresso alcançado anteriormente aumentou a motivação da equipe e criou uma expectativa positiva para a entrega final, inclusive com o desejo de disputar o prêmio de melhor projeto.

Nesta sprint, além de tratar pequenas dívidas técnicas acumuladas nas etapas anteriores, incorporamos a última *user story* solicitada pelos stakeholders. Essa demanda envolvia a implementação da exportação de dados em formato .csv, contendo as informações processadas pela aplicação. A sprint teve foco predominante em backend e correção de bugs, buscando garantir estabilidade e funcionamento completo antes da entrega.

Durante essa etapa, minha atuação foi mais voltada a suporte do que ao desen-

volvimento direto de novas funcionalidades. Contribuí em alguns ajustes de frontend, especialmente relacionados à definição final do design, mas minha principal responsabilidade foi auxiliar colegas da AGES I na configuração do ambiente de trabalho e do banco de dados. Dediquei tempo a orientar outros membros para que pudessem trabalhar com mais autonomia e eficiência.

No encerramento da sprint, acompanhei colegas mais experientes lidando com questões relacionadas ao Firebase, o que me proporcionou uma base inicial para explorar tecnologias semelhantes no futuro. Mesmo sem assumir grandes tarefas novas de implementação, considero que essa atuação de apoio foi importante para a equipe e para meu desenvolvimento, pois reforçou a importância de compartilhar conhecimento e ajudar a destravar o trabalho coletivo.

De modo geral, esta sprint foi mais leve do que as anteriores. Isso ocorreu principalmente porque o projeto já estava bem encaminhado, reduzindo a pressão por entregas de última hora. Além disso, o final do semestre e a proximidade das férias contribuíram para um clima mais tranquilo dentro da equipe.

O projeto foi encerrado em 17/11/2023, durante a quinta e última reunião com os stakeholders. A reunião foi positiva, e o projeto foi aceito por completo. No entanto, houve uma situação inesperada: fomos informados de que Cassio e Letícia, dois dos stakeholders com quem havíamos trabalhado, haviam sido desligados da Tri-ider. Ainda assim, ambos participaram da reunião, demonstrando respeito e apreço pelo trabalho desenvolvido pela equipe.

A Sprint 4 encerrou o projeto de forma positiva, embora com essa reviravolta inesperada. A equipe pôde concluir a entrega com mais tranquilidade, apoiada pelo avanço substancial das sprints anteriores. Para mim, essa fase reforçou que contribuir para um projeto não significa apenas implementar funcionalidades, mas também apoiar colegas, compartilhar conhecimento e colaborar para que o produto chegue ao fim com qualidade.

1.4 Conclusão

Durante o projeto Plan Line na AGES I, minha trajetória foi desafiadora e recompensadora. Desde o início, eu estava empolgado por participar do meu primeiro projeto AGES, mas também tinha consciência de que muitas das tecnologias envolvidas

eram novas para mim. Enfrentar essa realidade não foi simples, porém a curva de aprendizado intensa acabou sendo uma das partes mais importantes da experiência.

Na Sprint 0, percebi que o projeto exigiria conhecimentos técnicos que eu ainda não dominava. Essa constatação foi desconfortável, mas também serviu como incentivo para estudar HTML, CSS, JavaScript e TypeScript. Minha disposição para aprender foi fundamental para superar os desafios iniciais e começar a contribuir com mais segurança.

Na Sprint 1, ao mudar meu foco para o frontend e trabalhar no menu lateral do projeto, consegui desenvolver habilidades práticas em React e Tailwind CSS. A conclusão antecipada dessa tarefa foi uma conquista pessoal, pois demonstrou minha capacidade de adaptação e reforçou minha confiança para lidar com tecnologias novas.

A Sprint 2 trouxe uma autocrítica importante. Minha contribuição foi menor do que eu gostaria, principalmente pela dificuldade com backend e pela sobrecarga de outras demandas acadêmicas. Esse período mostrou que entusiasmo e boa vontade não substituem organização de tempo e preparo técnico. Também evidenciou que, em projetos colaborativos, atrasos individuais e falta de planejamento impactam o andamento coletivo.

Na Sprint 3, dei um passo importante ao sair da zona de conforto e atuar no backend, trabalhando na criação de endpoints para CRUD. Mesmo com pouca experiência em Node.js, contei com apoio de colegas mais experientes e aprendi conceitos como métodos HTTP, Prisma, PostgreSQL e organização de APIs. Essa experiência foi decisiva para perceber minha afinidade maior com backend, algo que passou a influenciar minha visão sobre desenvolvimento de software.

Na sprint final, minha atuação foi mais voltada ao suporte aos colegas, especialmente na configuração de ambiente e banco de dados. Essa experiência reforçou que contribuir para um projeto não se resume a escrever código. Ensinar, orientar, destravar dificuldades e compartilhar conhecimento também são formas essenciais de participação em uma equipe.

Ao longo do projeto, percebi que a AGES se relaciona diretamente com as disciplinas do curso, pois transforma conceitos vistos em aula em situações reais de tomada de decisão, negociação, implementação e entrega. Temas como banco de dados, de-

desenvolvimento web, engenharia de requisitos, arquitetura e métodos ágeis deixaram de ser apenas conteúdos teóricos e passaram a aparecer em problemas concretos do dia a dia do projeto.

Como ponto positivo, destaco o aprendizado técnico acelerado, o contato com stakeholders reais, a vivência em equipe e a possibilidade de experimentar diferentes frentes de desenvolvimento. Também considero muito valiosa a oportunidade de errar, revisar decisões e amadurecer a partir das dificuldades.

Como ponto a melhorar, reconheço que tanto eu quanto a equipe poderíamos ter administrado melhor o tempo, especialmente nas sprints intermediárias. Também poderíamos ter antecipado riscos, dividido responsabilidades de forma mais clara e evitado deixar tarefas críticas para perto do prazo final. Do ponto de vista pessoal, entendo que eu poderia ter sido mais proativo em alguns momentos, principalmente quando percebi dificuldades técnicas ou gargalos de organização.

Essa jornada não foi apenas sobre desenvolvimento de software. Foi também sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Aprendi a lidar com desafios técnicos, a colaborar com colegas, a comunicar dificuldades, a ouvir stakeholders e a reconhecer a importância das relações humanas no ambiente de trabalho. A experiência na AGES I deixou uma marca importante na minha formação e foi decisiva para meu crescimento como desenvolvedor.

2 AGES II — CERTIFICAÇÕES POR MEIO DE BLOCKCHAIN

2.1 Introdução

Sob a orientação do professor Azriel Majdenbaum, me interessei pelo projeto de certificações por meio da Blockchain, que se destacou por sua abordagem diferenciada. Com o desejo de aprofundar meu conhecimento nesta tecnologia, decidi que minha primeira opção de projeto seria essa. Ao contrário da AGES anterior, eu ficaria responsável pela criação do banco de dados da aplicação o que seria um novo desafio para mim.

O conceito central do projeto consistiu na criação de uma blockchain dedicada ao armazenamento de certificações e diplomas emitidos por instituições de ensino. Essa blockchain permitiria que outras entidades, como empresas, pudessem verificar a autenticidade desses documentos de forma segura e confiável. A inspiração para essa ideia surgiu do Stakeholder, representante do Instituto de Pesquisas Eldorado que nos explicou durante a nossa primeira reunião com ele as especificações do projeto.

A primeira reunião da nossa equipe aconteceu no primeiro dia de AGES e foi muito importante pois foi nela que pudemos nos conhecer de uma forma geral, nossas formações e interesses. Além da apresentação começamos a nos preparar para a primeira reunião com o stakeholder o qual formalizaríamos os requisitos do projeto.

Depois de uma semana de preparação intensiva, tivemos nossa primeira reunião com o stakeholder. Foi uma sessão longa e produtiva, na qual discutimos e esclarecemos o escopo do projeto. Diferentemente do meu projeto anterior, no qual os requisitos já estavam bem definidos, desta vez houve uma colaboração mais estreita entre o time e o stakeholder na modelagem do projeto. A troca de ideias foi bastante enriquecedora e contribuiu significativamente para um entendimento mais profundo das necessidades e objetivos do projeto. Com o término desta reunião, passávamos assim para a sprint 0.



Figura 1 – Time - AGES II

2.2 Desenvolvimento do Projeto

2.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/blockchain-wiki>

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/blockchain-api>

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/blockchain-ui>

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/ethereum-contract>

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/ethereum-bridge>

Nosso projeto foi dividido em cinco repositórios diferentes. O primeiro é padrão da Wiki, o segundo do backend, o terceiro ao frontend, o quarto a API do contrato da nossa aplicação na ethereum e por ultimo a "ponte" que liga a blockchain a nossa aplicação backend.

2.2.2 Banco de Dados Utilizado

https://tools.ages.pucrs.br/planline/wiki/-/wikis/banco_dados

Para a nossa aplicação usamos o banco de dados relacional Postgres. Para ele criamos quatro entidades, Certificado, Empresa, Usuário e Permissão. Além dos relacionamentos básicos de conexão entre as entidades criamos um levando em conside-

ração a geração de logs. Além do Postgrees usamos o firebase para a autenticação de usuários.

2.2.3 Arquitetura Utilizada

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/blockchain-wiki/-/wikis/arquitetura>

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/blockchain-wiki/-/wikis/infraestrutura>

Para nossa arquitetura, organizamos o sistema em três camadas distintas: o backend, o frontend e a blockchain. A interação entre o frontend e a blockchain ocorria exclusivamente através do backend. Isso significa que todas as requisições e operações realizadas pelo frontend relacionadas à blockchain passavam primeiro pelo backend, que atuava como intermediário. Essa abordagem permitiu maior controle, segurança e facilita a integração entre as diferentes partes do sistema, garantindo que as operações na blockchain sejam realizadas de maneira eficiente e segura, sem expor diretamente o frontend à complexidade da infraestrutura blockchain.

2.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/blockchain-wiki/-/wikis/design/mockups>

Para a criação de mockups, usamos o figma. Mais detalhes sobre os mockups, utilize o link acima.

2.2.5 Tecnologias Utilizadas

<https://tools.ages.pucrs.br/certifica-o-por-meio-de-blockchain/blockchain-wiki/-/wikis/arquitetura>

Para o frontend usamos TypeScript e o framework React. Para o backend usamos o Java 21 em conjunto com o framework SpringBoot. Para a blockchain, além de usarmos a Ethereum, usamos sua linguagem Solidity para a criação de contratos.

2.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

2.3.1 Sprint 0

A Sprint 0 é projetada para ser uma espécie de aquecimento para as próximas sprints. Durante essa fase, não se desenvolve ou se desenvolve muito pouco da aplicação; em vez disso, o foco está na definição das tecnologias, user stories, workflows e outros aspectos essenciais. No entanto, apesar da aparência inicial de tranquilidade, esta Sprint é longe de ser simples, exigindo estudo e dedicação intensos para garantir que todos os membros da equipe estejam bem preparados para o projeto e possam progredir mais suavemente nas próximas sprints.

Ao longo das reuniões desta sprint, nossa equipe concentrou-se na definição das estruturas básicas do projeto. Isso incluiu a escolha das tecnologias a serem utilizadas, a configuração do banco de dados, a identificação das User Stories, criação de mockups iniciais e outros aspectos fundamentais.

Ao contrário da AGES anterior, minha experiência adquirida anteriormente me fez não passar por tantas dificuldades estudando novos tópicos da aplicação. A verdadeira novidade do projeto para mim seria em relação a blockchain em si. Durante a primeira sprint meu foco seria entender de fato o que seria ela e como funcionava, suas vantagens e desvantagens e como implementaríamos em nossa aplicação back-end. Além da blockchain, estudei o básico de spring boot apenas para me familiarizar com a tecnologia. Em relação aos mockups não me envolvi em suas criações por não ter habilidade alguma com a criação deles. Por fim comecei o desenvolvimento da modelagem conceitual do nosso banco de dados, no entanto, com a escassez de users stories não pude ir muito a fundo com a modelagem.

A segunda reunião da sprint com o stakeholder foi significativamente mais curta do que a primeira. Durante esse encontro, apresentamos os protótipos de telas (mockups) e todas as user stories desenvolvidas. Os AGES IV decidiram que a próxima sprint seria a mais desafiadora até então, selecionando 5 das 12 user stories para serem concluídas. No final da reunião, ficamos felizes ao ver que o stakeholder estava muito satisfeito com o progresso apresentado pelo time e não solicitou nenhuma alteração, o que foi uma grande vitória para todos nós.

Apesar do grande êxito demonstrado durante a reunião com o stakeholder, esta

sprint também teve seus momentos desafiadores que impactariam toda a sequência do semestre. Durante a sprint, dois dos quatro AGES II saíram do projeto, deixando a responsabilidade do banco de dados para mim e outro colega. Apesar da situação, tive confiança de que nós dois seríamos capazes de lidar com o trabalho. No entanto, essa mudança abalou um pouco a equipe de forma geral.

2.3.2 Sprint 1

Após a retrospectiva da Sprint 0, nossa equipe recebeu a autorização para iniciar a próxima etapa do projeto. O time foi dividido em três subgrupos: um para o front-end, outro para o back-end e o último para a blockchain. Acabei ficando no grupo do back-end, que era particularmente a área de maior interesse para mim. Nesta AGES, queria entender a fundo como a aplicação back-end funcionava e estando nesse sub-grupo seria uma grande chance de compreender este assunto de uma vez por todas.

A primeira tarefa que fiz ao começo da sprint foi a continuação da modelagem do banco de dados com o meu colega, e particularmente eu achei a tarefa um pouco complicada uma vez que as especificações das User Stories estavam muito volateis no início da sprint e criamos diversas modelagens que no final foram descartadas por conta deste problema. Basicamente a estrutura do banco de dados contou com quatro entidades principais, Empresa, Usuário, Certificado e Permissão. Muito foi discutido em relação as entidades usuário e principalmente à permissão onde ficamos em um dilema se realmente era necessário a implementação de uma tabela para as permissões e que no final, decidimos implementar a tabela para facilitar a implementação de queries. Com a criação do modelo conceitual do banco de dados começamos a projetar o modelo lógico do mesmo mas não foi terminado nesta sprint.

Além das responsabilidades relacionadas ao banco de dados, assumi algumas tarefas envolvendo métodos HTTP, nos quais já tinha alguma familiaridade advindas do projeto anterior. Durante esta sprint, concluí duas tarefas do back-end. A primeira envolveu o método PATCH e tinha como objetivo a rejeição de uma companhia que se cadastrou no sistema. Esta tarefa foi vital para mim, pois me permitiu familiarizar-me definitivamente com o back-end da aplicação. Durante sua implementação, pude compreender detalhadamente as APIs do projeto, desde o uso do Lombok até a criação de tabelas por meio do JPA. Além disso, aprendi sobre a arquitetura do projeto

e suas entidades, como DTO, controller, service, entre outros. Em relação a segunda task, usando o método POST, tive que criar, em conjunto com um colega do back-end, a criação de funcionários de uma empresa, e inclusive, foi por conta desta task que mudamos o banco de dados para ter apenas uma entidade de usuários. Esta task foi um grande desafio para mim pois ao contrário da task anterior, foi necessário criar muitas estruturas do zero e o processo de debugar foi um pouco doloroso. Apesar dos percalços, com a ajuda de ferramentas como o Postman, fui capaz de concertar os problemas e terminar a task antes do code-freezing.

A sprint chegou ao fim com nossa terceira reunião com o stakeholder, na qual apresentamos todo o trabalho realizado ao longo do período. Embora não tenhamos conseguido concluir todas as tarefas planejadas para a primeira sprint, alcançamos cerca de 4/5 delas, o que deixou nosso stakeholder satisfeito. Ele demonstrou um pouco de receio sobre o uso de uma blockchain pública, mas o time deu garantias de segurança, o que o tranquilizou e permitiu que prosseguíssemos. Além das discussões com o stakeholder, conseguimos mostrar uma demonstração do progresso do projeto, e para nossa felicidade, ele também aprovou.

Apesar das dificuldades enfrentadas anteriormente, considero que esta sprint foi a que mais aprendi e produzi em comparação com a AGES passada. No entanto, sou extremamente grato pela experiência adquirida em meu primeiro projeto, pois ele foi fundamental para a minha produtividade e aprendizado nesta sprint. Os desafios anteriores me proporcionaram uma base sólida para lidar com as demandas atuais de forma mais eficiente e eficaz, aumentando minha produtividade no projeto.

2.3.3 Sprint 2

Após a retrospectiva da Sprint 1 e o grande sucesso que ela foi, o time estava bastante entusiasmado com o projeto em geral, preparamos com cautela nossos próximos passos uma vez que a Sprint que estaria por vir teria muitas features chaves em nosso projeto. Foi algo muito agradável ver meus colegas, em geral, contentes com o trabalho que produziram ao longo do projeto, tendo em vista que grande parte do time era AGES I. Fiquei impressionado com a produtividade em geral do time mostrando que aparentemente todos que estavam lá estavam realmente dispostos a contribuir com o projeto.

Para esta Sprint, precisaríamos implementar operações relacionadas ao cadastro de certificados, o que exigiria que nossa operação na blockchain estivesse funcionando perfeitamente. A lógica da aplicação seria a seguinte: o time da blockchain decidiu trabalhar com uma sidechain do Ethereum. Teríamos uma API da blockchain rodando em Solidity (linguagem de programação do Ethereum), que seria responsável por realizar as diversas operações na blockchain.

Para a minha equipe, a do backend, nosso trabalho seria principalmente fazer a "conexão" entre o frontend e a blockchain. Para isso, precisaríamos desenvolver uma API RESTful que permitisse a comunicação eficiente e segura entre as duas camadas. Isso envolveria a criação de endpoints para registro, consulta e validação de certificados, além da implementação de mecanismos de autenticação e autorização. Além das implementações acima, precisaríamos também implementar nosso banco de dados no qual eu e meu colega AGES II estávamos quase terminando sua modelagem.

No início da Sprint, tudo correu como esperado. Conseguimos concluir a modelagem do banco de dados por completo, o que nos permitiu começar a implementar a lógica do banco de dados (relacionamentos, atributos) no backend. Apesar do progresso que estávamos fazendo, as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul mudaram completamente o rumo das coisas. Ficamos duas semanas sem aulas e, durante esse período, pausamos o projeto para lidar com os estragos deixados pela enchente, tanto materiais quanto psicológicos.

Após essas duas semanas sem aulas, elas retornaram de forma online. Nossa primeira reunião pós-enchente foi um pouco melancólica, pois era evidente que a moral do time, em geral, estava muito baixa, inclusive a minha. Embora eu não tenha sofrido danos materiais durante a enchente, os danos psicológicos foram aparentes para mim, o que levou a uma piora no meu quadro de doença autoimune.

Devido à minha baixa moral e à piora na minha saúde, não consegui contribuir para o projeto até o final da sprint. Foi algo bastante triste, pois eu estava muito comprometido e animado com a AGES. Ter que parar e perder o ritmo do projeto e não conseguir acompanhar meus colegas foi desanimador e impactou negativamente minha motivação até o final do projeto.

Apesar da minha ausência e de todos os problemas que ocorreram nesta sprint, o time impressionantemente foi capaz de fazer bastante, fico muito orgulhoso do time

e com o comprometimento que eles tiveram para terminar a sprint da melhor forma possível, mesmo que não fosse da mesma maneira que foi a passada.

A sprint teve seu fim no dia 24/05/2024 com uma videochamada que fizemos com o stakeholder. Apesar de alguns débitos técnicos em relação às funcionalidades do backend, à configuração da AWS e à camada de conexão da blockchain ainda incompleta, Edimar, nosso stakeholder, ficou satisfeito com o que produzimos durante a sprint. Ele foi muito compreensivo em relação aos débitos técnicos e entendeu a situação pela qual todos nós estávamos passando, o que foi muito legal da parte dele. O time, apesar de tudo, ficou contente com o resultado dessa sprint e depois da reunião com o Edimar ficou perceptível que meus colegas começaram a recuperar aquele ânimo perdido após as enchentes.

A sprint, apesar de todos os percalços que tivemos durante sua execução, nos ensinou muitas coisas. Embora tenha sido a pior em termos de entregas, foi a que mais nos ensinou lições valiosas sobre resiliência, adaptação e trabalho em equipe. Aprendemos a importância de apoiar uns aos outros em tempos difíceis, a necessidade de ajustar nossos planos diante de imprevistos e a capacidade de manter o foco no objetivo final, mesmo quando as circunstâncias não são ideais.

2.3.4 Sprint 3

Após a reunião com o stakeholder, o time foi liberado para começar os preparativos para a próxima sprint. Além de abordar os débitos técnicos que surgiram após a segunda sprint, nos comprometemos a desenvolver User Stories relacionadas a consultas, validações e emissões de certificados. Todas essas tarefas estavam mais relacionadas ao backend/frontend do que à própria blockchain. Vale ressaltar que nossa API no Ethereum ainda não estava completamente funcional, representando um débito técnico a ser resolvido.

Essa seria uma sprint muito focada no backend, então eu teria bastante trabalho pela frente. Para me preparar, dediquei a primeira semana quase exclusivamente a me aprofundar mais sobre aplicações SpringBoot. Fiz isso porque na sprint 1 senti que me faltava conhecimento sobre o framework, então tirei um tempo para estudá-lo. Foi uma semana muito produtiva, pois consegui aprender e reaprender de forma mais eficaz conceitos de backend que antes não estavam claros para mim. Essa dedicação

me preparou bastante para as tarefas que estavam por vir e certamente me ajudou a realizá-las com mais facilidade e confiança.

A primeira tarefa que peguei para esta sprint foi listar todos os certificados de uma empresa. Essa tarefa, em específico, foi algo novo para mim, pois exigia trabalhar com aspectos como paginação, headers e autenticação em uma única task. Para conseguir realizá-la, pedi ajuda aos colegas de AGES IV, que foram muito compreensivos com minhas habilidades e me orientaram através de uma aula. Depois dessa orientação, senti que seria capaz de completar a tarefa, e foi exatamente o que aconteceu. Durante a execução, pude aplicar o que aprendi sobre SpringBoot e backend. Comecei configurando os endpoints e as requisições de paginação. Em seguida, trabalhei na inclusão de headers necessários para autenticação e gerenciamento de sessões. A integração com o banco de dados também foi um desafio interessante, mas consegui mapear corretamente os dados e garantir que a consulta fosse eficiente e após algumas horas de trabalho e testes, finalizei a tarefa com sucesso.

Para a segunda tarefa, resolvi trabalhar em uma task relacionada a "deletar" funcionários de uma empresa. Basicamente, a ideia por trás dessa operação era a deleção lógica de um funcionário. Em vez de realmente deletar um funcionário do banco de dados, implementaríamos um atributo, como "conta ativa", que indicaria se a conta do funcionário estava ativa ou desativada. Optamos por essa abordagem porque os certificados, na modelagem do banco de dados, dependiam do funcionário. Isso significava que, se realmente deletássemos o usuário, todos os certificados relacionados a ele também seriam deletados. Para contornar esse problema, utilizamos a ideia de deleção lógica. A task em si foi bem tranquila de realizar, uma vez que eu havia aprendido muito com meus colegas de AGES IV e com a semana de estudos que fiz no início da sprint. A tarefa em si envolveu a criação do endpoint para a operação, a configuração da lógica de autenticação, a implementação da lógica da tarefa no Service e, por fim, a conexão ao banco de dados para alterar o estado do funcionário.

Apesar da Sprint estar sendo muito produtiva, acabei me deparando com um grande problema. Meus Merge Requests (MRs) das tarefas que desenvolvi durante a sprint apresentaram um sério problema. Minhas branches, por algum motivo, se juntaram com a develop, causando muitos conflitos e impedindo a aceitação dos MRs. Isso me desanimou bastante, pois o trabalho para tentar resolver esses conflitos foi

imenso e ainda assim não foi o suficiente. Depositei minhas esperanças nos colegas de AGES superiore para me auxiliar nessa situação, e, no final, conseguimos resolver o problema. Mesmo assim, essa experiência foi bastante desanimadora para mim.

A Sprint teve seu término com nossa penúltima reunião com o stakeholder. Desta vez, as aulas presenciais já haviam retornado, mas Edimar não conseguiu comparecer presencialmente à reunião. Em geral, a sprint foi muito produtiva. Conseguiamos entregar praticamente tudo o que planejamos, com exceção do deploy na AWS, que ficou pendente. Essa tarefa era quase exclusivamente dos AGES III, que estavam sobrecarregados com muitas tarefas e não conseguiram finalizar tudo. A reunião em si foi tranquila, e o stakeholder ficou bastante contente com os resultados que obtivemos durante a sprint.

Durante a retrospectiva da sprint, identificamos um problema recorrente em relação aos MRs, especialmente no backend, algo que pessoalmente experimentei. Notei que meus MRs ficaram pendentes por um longo período sem revisão por parte de outros colegas, o que contribuiu para minha frustração com os problemas que enfrentei. Fiquei satisfeito ao ver que nossa equipe reconheceu e abordou esse problema durante a retrospectiva. Aprendemos com essa experiência e decidimos implementar mudanças para garantir que os MRs sejam revisados de maneira mais ágil e eficiente até a próxima sprint, que será a nossa última.

Essa sprint, em geral, foi muito positiva para mim, pois aprendi várias técnicas novas ao longo dela. Desde aprofundar meu conhecimento em SpringBoot até lidar com desafios como conflitos de MRs e a implementação de deleção lógica no backend. Além disso, a colaboração com meus colegas e o suporte que recebi foram essenciais para enfrentar os desafios e alcançar os objetivos para a sprint.

2.3.5 Sprint 4

Após nossa retrospectiva, iniciamos oficialmente a última sprint do projeto. Decidimos incluir algumas tarefas extras, como cadastro em lotes, auditoria de ações do sistema e a resolução de débitos técnicos das sprints passadas. Em geral, esses débitos eram pequenos ajustes, ao invés de features quebradas ou não implementadas. Foi uma ótima ideia deixar essas tarefas mais tranquilas para a última sprint, pois geralmente é a que tem menos participação do time devido ao acúmulo de provas e

trabalhos de outras disciplinas no final do semestre.

Como o time de backend pegou todas as tarefas principais, foquei nos débitos técnicos das sprints passadas. Escolhi uma tarefa que consistia em tornar assíncronas as operações de cadastro e remoção de certificados da aplicação. Esse débito técnico surgiu devido ao tempo necessário para realizar essas operações na blockchain, que pode levar cerca de 15 segundos cada. Até o momento, nossa lógica na blockchain era puramente sequencial, o que significava que, se uma operação de remoção ou adição de certificado fosse iniciada, a aplicação inteira ficaria travada por 15 segundos.

Para resolver esse problema, comecei a reestruturar o código para suportar operações assíncronas. Utilizei bibliotecas padrão do SpringBoot para garantir que as operações de cadastro e remoção pudessem ser realizadas em segundo plano, sem bloquear o funcionamento geral da aplicação. Isso envolveu a implementação de `eventListeners` e `eventPublishers` para gerenciar as respostas das operações na blockchain, além de ajustar a lógica de controle de fluxo para que a aplicação pudesse continuar respondendo a outras requisições enquanto aguardava a conclusão das operações na blockchain.

Após implementar essas mudanças, realizei testes para assegurar que as operações assíncronas estavam funcionando corretamente e que a aplicação não ficava mais travada durante as interações com a blockchain.

Após essa task não contribuí mais para o projeto, usando o tempo livre que eu tinha para, além de terminar o relatório final, concluir longos trabalhos e estudar para provas. Imagino que meus colegas tenham passado pela mesma situação que eu mas apesar disso, conseguimos entregar tudo o que nos propomos a fazer.

Nossa última sprint terminou em uma reunião final com o Edimar, nosso stakeholder, que desta vez estava fisicamente presente para ver todo o trabalho que realizamos ao longo do projeto. Durante a reunião, apresentamos não apenas as funcionalidades implementadas nesta sprint, mas também uma visão geral de toda a aplicação. Para a alegria de todos, Edimar ficou satisfeito com o resultado e aceitou o produto.

Encerrar a última sprint do projeto foi algo satisfatório, especialmente considerando os desafios adicionais de fim de semestre. A decisão de focar em débitos técnicos leves, como a implementação de operações assíncronas para melhorar a performance com a blockchain, foi muito bem pensada e contribuiu para a responsividade da apli-

cação. A apresentação final ao stakeholder, que recebeu feedback positivo, mostrou o sucesso do planejamento e execução do time. Sinto que esta experiência contribui e muito para a minha evolução como programador me dando ainda mais confiança para trabalhar em um ambiente de desenvolvimento web.

2.4 Conclusão

Esta sequência de sprints foi marcada por uma mistura de desafios intensos, aprendizado profundo e muita colaboração. Desde o início, com a retrospectiva da Sprint 0, nossa equipe demonstrou resiliência e adaptabilidade, especialmente ao nos dividirmos em subgrupos focados no front-end, back-end e blockchain. Assumi o papel no grupo de back-end, que era de particular interesse para mim.

A primeira sprint trouxe um foco significativo na modelagem do banco de dados, o que revelou desafios devido às especificações voláteis das User Stories. No entanto, conseguimos definir uma estrutura robusta, que incluiu as entidades principais de Empresa, Usuário, Certificado e Permissão. Além disso, assumi tarefas relacionadas a métodos HTTP, o que me permitiu me familiarizar com a aplicação back-end e suas APIs.

Apesar de alguns problemas técnicos com Merge Requests, a colaboração com colegas de AGES foi vital para resolver esses problemas. A experiência de tornar operações assíncronas na blockchain foi particularmente valiosa, mostrando a importância da eficiência e responsividade na aplicação.

Ao longo das sprints, enfrentamos grandes problemas, como a saída de dois membros da equipe, o que aumentou a responsabilidade sobre mim e outro colega no desenvolvimento do banco de dados. Mesmo assim, conseguimos manter a produtividade e a qualidade do trabalho, graças ao apoio mútuo e à dedicação de todos os membros da equipe. Além disso, as enchentes que varreram nosso estado complicaram muito o andamento do projeto, causando interrupções nas aulas e afetando o moral e a saúde de muitos integrantes. Apesar dessas adversidades, conseguimos retomar o ritmo e ajustar nossas estratégias para garantir que o projeto continuasse a progredir.

Foi claro que cada desafio enfrentado foi uma oportunidade de crescimento. A experiência adquirida ao longo deste projeto, desde a modelagem do banco de dados até

a implementação de operações assíncronas na blockchain, foi muito valiosa. As lições aprendidas e as habilidades desenvolvidas não só contribuíram para o sucesso deste projeto, mas também prepararam cada um de nós para enfrentar futuros desafios com maior confiança e competência.

Em conclusão, essas sprints não apenas resultaram em um projeto bem-sucedido, mas também fortaleceram nossa coesão como equipe e aprimoraram nossas habilidades técnicas. Estou extremamente grato por essa experiência enriquecedora e ansioso para aplicar esses conhecimentos em projetos futuros.

3 AGES III — VÍNCULOHUB PORTAL: PLATAFORMA DE GESTÃO E CONEXÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

3.1 Introdução

Na AGES III, sob orientação do professor Azriel Majdenbaum, optei por participar de um projeto com proposta tecnicamente mais objetiva quando comparado ao projeto anterior, porém com elevado impacto social e grande potencial de aplicação prática. O projeto escolhido foi o **VínculoHub Portal**, uma plataforma digital voltada à conexão entre organizações sociais e empresas interessadas em investir em iniciativas com foco social e critérios ESG.

A proposta do sistema consistia em oferecer um ambiente centralizado no qual ONGs pudessem estruturar sua presença institucional, cadastrar projetos, organizar documentos e obter maior visibilidade perante potenciais parceiros. Paralelamente, empresas poderiam localizar projetos alinhados aos seus interesses estratégicos, analisar indicadores e estabelecer vínculos institucionais de forma segura e organizada.

A escolha deste projeto também foi motivada pelo momento profissional em que me encontrava. Durante esta AGES, eu já atuava no mercado como desenvolvedor de software, o que me permitiu contribuir com maior maturidade técnica, visão prática de produto e melhor entendimento de fluxos comuns em ambientes corporativos de desenvolvimento.

Desde os primeiros encontros, percebi que o projeto possuía uma proposta diferenciada, pois unia tecnologia, organização institucional e impacto social. Além disso, havia espaço para aplicação de conhecimentos em frontend, backend, autenticação, modelagem de banco de dados, experiência do usuário e organização ágil de equipes.

3.2 Desenvolvimento do Projeto

3.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

O projeto **VínculoHub Portal** foi organizado em um repositório principal no GitHub, contendo as aplicações de frontend e backend, a documentação técnica, os arquivos de infraestrutura e os scripts de apoio ao desenvolvimento.

- Repositório principal: <https://github.com/VinculoHub-Portal/>

VinculoHubPortal

A estrutura do repositório foi dividida principalmente entre as pastas `frontend`, `backend` e `docs`. A pasta `frontend` concentrou a aplicação web utilizada pelos diferentes perfis de usuário. A pasta `backend` reuniu a API, as regras de negócio, a integração com banco de dados, autenticação, documentos e serviços externos. A pasta `docs` foi utilizada para registrar materiais de apoio, validações de sprint, tarefas refinadas e a modelagem do banco de dados.

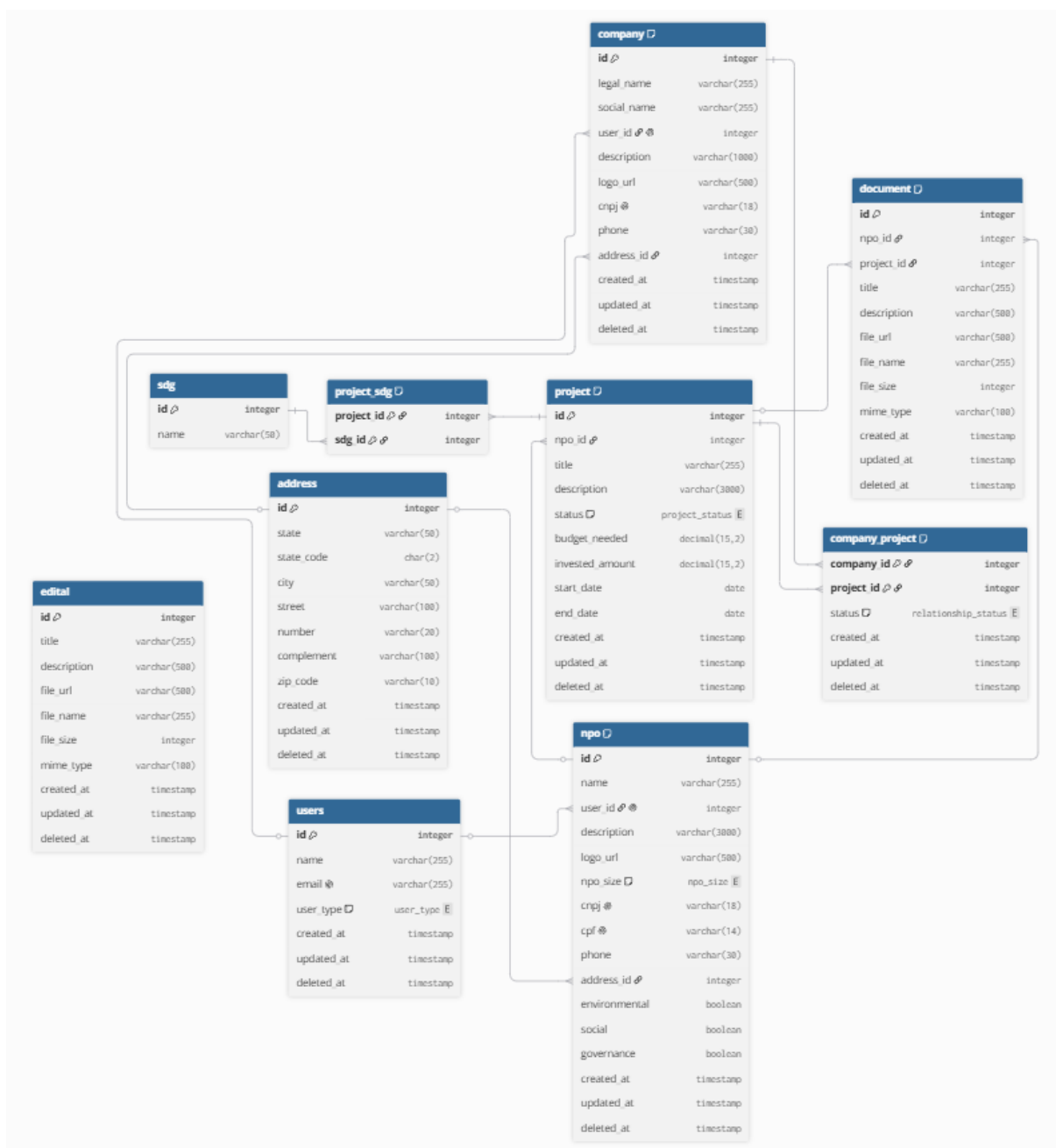
Além disso, o projeto possui arquivos de orquestração e infraestrutura, como `docker-compose.yml`, `docker-compose.dev.yml`, `docker-compose.swarm.yml` e `main.tf`, evidenciando uma preocupação com padronização de ambiente, execução local e preparação para deploy em nuvem.

3.2.2 Banco de Dados Utilizado

O banco de dados utilizado no projeto foi o **PostgreSQL**. A aplicação também utilizou **Flyway** para versionamento e execução das migrações do banco, permitindo que a estrutura fosse reproduzida de forma consistente nos ambientes de desenvolvimento e deploy.

A modelagem do banco foi documentada em formato DBML no arquivo `docs/db/vinculo_hub.dbml`. Entre as principais entidades modeladas estão usuários, ONGs, empresas, projetos, documentos, editais, ODS, endereços, denúncias e vínculos entre empresas e projetos.

Figura 2 – Modelagem do banco de dados do VínculoHub Portal



Fonte: Documentação do projeto VínculoHub Portal

A entidade **users** armazena os dados básicos do usuário e mantém integração com o Auth0 por meio do campo **auth0_id**. As entidades **npo** e **company** representam, respectivamente, ONGs e empresas cadastradas na plataforma. A entidade **project** centraliza os projetos cadastrados pelas ONGs, enquanto **document** armazena metadados de arquivos vinculados a ONGs ou projetos. A tabela **company_project** representa os vínculos entre empresas e projetos, com status como pendente, em negociação, ativo ou inativo.

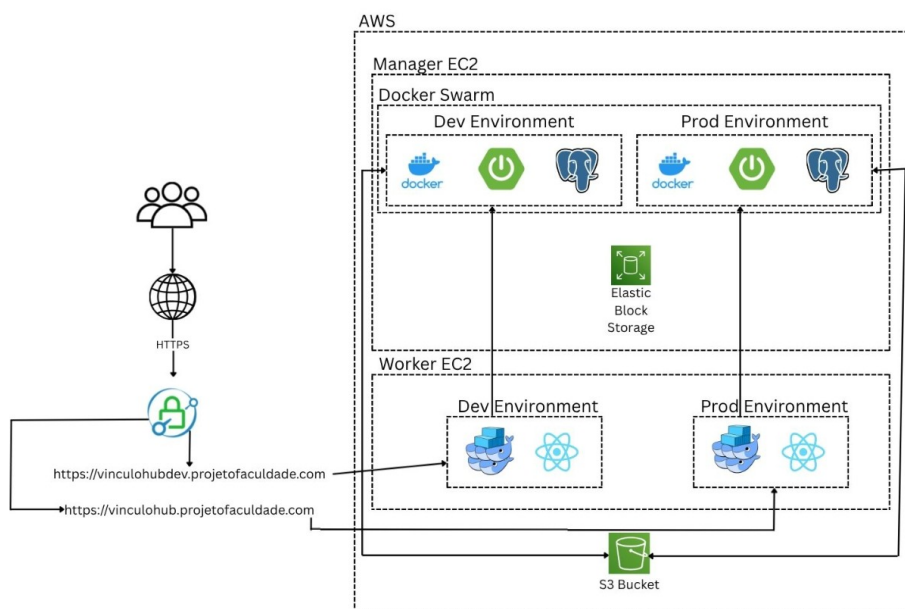
3.2.3 Arquitetura Utilizada

A arquitetura do projeto foi baseada em uma aplicação web separada em frontend, backend, banco de dados e serviços externos. O frontend se comunica com o backend por meio de API REST. O backend centraliza as regras de negócio, validações, persistência dos dados, segurança e integrações externas. O banco PostgreSQL armazena os dados relacionais da aplicação.

A autenticação e autorização foram integradas ao **Auth0**, com separação de perfis por roles, como COMPANY, NPO e ADMIN. Essa separação permitiu controlar o acesso às rotas e funcionalidades específicas de empresas, ONGs e administradores.

O projeto também utilizou **Docker Compose** para execução local dos serviços, incluindo backend, frontend, banco PostgreSQL e Flyway. Para armazenamento de arquivos, como documentos e editais, foi prevista integração com **AWS S3**. A documentação e os arquivos de infraestrutura também indicam uma organização voltada a deploy em ambiente AWS, com uso de EC2, Docker Swarm, Elastic Block Storage e bucket S3.

Figura 3 – Arquitetura de infraestrutura do VínculoHub Portal



Fonte: Documentação do projeto VínculoHub Portal

Essa arquitetura permitiu organizar ambientes de desenvolvimento e produção, padronizar a execução dos serviços e separar responsabilidades entre interface, API,

banco de dados, autenticação e armazenamento de arquivos.

3.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Durante o desenvolvimento do VínculoHub Portal, os protótipos e fluxos de tela serviram como base para a construção das principais experiências da aplicação. Entre os fluxos contemplados estavam o cadastro de ONGs, cadastro de empresas, dashboards por perfil, mural de editais, perfil público de ONGs, perfil público de empresas, cadastro e edição de projetos, upload de documentos, denúncias e gestão de vínculos.

No frontend, esses fluxos foram implementados em páginas e componentes específicos, como `AdminDashboard`, `CompanyDashboard`, `OngProfilePage`, `OngPublicProfilePage`, `ProjectDetailsPage`, `EditaisMuralPage`, `MyRelationshipsPage` e páginas administrativas para ONGs, vínculos e notificações.

3.2.5 Tecnologias Utilizadas

No frontend, o projeto utilizou **React**, **TypeScript** e **Vite** como base da aplicação web. Também foram utilizadas bibliotecas como **Material UI**, **Tailwind CSS**, **React Router**, **React Query**, **Axios** e **Auth0 React SDK**. Para testes e qualidade do frontend, foram utilizados **Vitest**, **Testing Library** e **Playwright**.

No backend, a aplicação foi construída com **Java 17** e **Spring Boot**. A stack incluiu Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, OAuth2 Resource Server, validação, PostgreSQL, Flyway, Swagger/OpenAPI, AWS SDK para S3, Lombok, JUnit, Testcontainers e JaCoCo.

A infraestrutura local foi padronizada com **Docker** e **Docker Compose**, permitindo subir frontend, backend, banco de dados e migrações com menor esforço de configuração. Também foram utilizados hooks de Git, Spotless, PMD e SpotBugs como mecanismos de apoio à padronização e qualidade do código.

Entre as funcionalidades técnicas mais relevantes da stack estão: autenticação com Auth0, autorização por roles, upload de arquivos para S3, migrações versionadas com Flyway, documentação de API com Swagger, testes automatizados, cenários E2E com Playwright e endpoints REST para dashboards, projetos, editais, documentos, denúncias e vínculos.

3.3 Atividades Desempenhadas pelo Aluno

3.3.1 Sprint 0

A Sprint 0 teve papel decisivo para o sucesso inicial do projeto, pois concentrou toda a etapa de estruturação conceitual, definição visual e preparação organizacional da equipe. Diferentemente de fases iniciais em que normalmente há menor intensidade técnica, nesta oportunidade o volume de trabalho foi elevado desde os primeiros encontros, especialmente pela necessidade de transformar uma ideia ampla em um produto viável e bem organizado.

Minha atuação concentrou-se principalmente na frente de produto, experiência do usuário e organização das entregas. Auxiliei diretamente colegas da AGES I no desenvolvimento dos mockups, esclarecendo dúvidas sobre boas práticas de interface, padronização visual e coerência entre telas. Busquei contribuir não apenas executando tarefas, mas também orientando membros menos experientes, compartilhando conhecimentos adquiridos em experiências anteriores e no ambiente profissional.

Participei ativamente da definição dos fluxos centrais da aplicação. Como o sistema possuía múltiplos perfis de usuários — ONGs, empresas investidoras e administradores — foi necessário pensar cuidadosamente na jornada de cada tipo de usuário dentro da plataforma. Assim, colaborei na concepção lógica dos seguintes fluxos:

- cadastro institucional de ONGs;
- cadastro empresarial;
- portal administrativo;
- listagem e gerenciamento de projetos;
- sistema de vínculos entre organizações e empresas;
- mural de editais;
- denúncias de irregularidades;
- edição de perfis institucionais;
- visualização pública e privada de perfis.

Além disso, realizei benchmarking de plataformas já consolidadas no mercado, analisando soluções semelhantes para identificar padrões modernos de navegação, layout, onboarding e dashboards. Essa etapa foi importante para evitar decisões arbitrárias e elevar o nível de maturidade visual do produto.

Também participei da criação e refinamento de tarefas no Kanban, ajudando a transformar ideias amplas em demandas executáveis e priorizadas. Em diversos momentos, alinhei expectativas com colegas da AGES IV sobre escopo, prioridades e viabilidade de determinadas funcionalidades.

Durante essa sprint, percebi claramente a importância da comunicação em projetos colaborativos. Como havia muitas ideias simultâneas e diferentes níveis de experiência entre os integrantes, nem sempre o fluxo de informação acontecia da melhor forma. Isso exigiu postura mais ativa da minha parte, buscando centralizar dúvidas, destravar tarefas e orientar colegas.

Considero que a Sprint 0 foi extremamente produtiva para mim, pois atuei em áreas diversas: UX, produto, organização ágil e apoio técnico ao time. Também serviu para consolidar uma postura mais madura de liderança informal, auxiliando colegas e pensando no projeto de forma sistêmica, não apenas individual.

3.3.2 Sprint 1

A Sprint 1 marcou a transição entre planejamento e execução prática do sistema. Após uma Sprint 0 focada em estruturação e prototipação, passamos a desenvolver funcionalidades reais que sustentariam o MVP da plataforma. Essa mudança exigiu adaptação rápida da equipe, maior disciplina técnica e integração constante entre frontend, backend e produto.

Minha principal atuação nesta fase concentrou-se na camada de autenticação e controle de acesso da plataforma, considerada uma das fundações mais críticas do projeto. Como o sistema possuía múltiplos perfis de usuários com jornadas distintas, tornou-se essencial adotar uma solução segura e escalável desde o início.

Iniciei estudando diferentes provedores de autenticação externa, entre eles Clerk, Firebase e Auth0. Analisei documentação, possibilidades de integração, curva de aprendizado e aderência ao nosso contexto. Após discussões internas, optamos pela

utilização do **Auth0**, principalmente pela robustez da solução, flexibilidade de roles e facilidade de integração com aplicações modernas.

Após a decisão técnica, passei a atuar diretamente na implementação inicial da solução, realizando atividades como:

- criação e configuração do tenant da aplicação;
- estruturação de roles para perfis distintos;
- definição do fluxo de login e pós-login;
- criação de usuários de teste;
- configuração de redirecionamentos por perfil;
- integração do frontend com autenticação externa;
- validação de tokens JWT no backend;
- sincronização entre usuários autenticados e banco de dados interno.

Também precisei adaptar o banco de dados para receber a nova arquitetura de autenticação. Para isso, participei da criação do campo `auth0_id` na tabela de usuários, garantindo vínculo entre registros internos e identidades externas. Além disso, foram realizados ajustes de nomenclatura e padronização estrutural em tabelas já existentes.

Paralelamente, participei da dinâmica interna dos squads criados para dividir responsabilidades. Essa organização foi positiva, pois aumentou foco e especialização, porém também revelou desafios relevantes de comunicação. Em determinados momentos percebi falta de alinhamento entre membros do meu squad, atrasos em entregas e tarefas sendo executadas muito próximas do prazo final.

Essa situação me levou a um processo importante de autocrítica. Entendi que, mesmo não ocupando formalmente posição de liderança, eu poderia ter sido mais proativo na cobrança de alinhamentos, acompanhamento das tarefas e antecipação de riscos. Essa percepção foi extremamente valiosa, pois reforçou que times de software dependem fortemente de postura colaborativa e senso de responsabilidade coletiva.

Apesar das dificuldades naturais da sprint, os principais objetivos estruturais foram alcançados, especialmente no que diz respeito à implementação da autenticação de

usuários, definição das roles, integração entre frontend e backend e criação da base de controle de acesso da plataforma. Essas entregas foram fundamentais para sustentar a evolução do projeto nas etapas seguintes. No entanto, a Sprint 1 não terminou sem pendências.

Um dos principais débitos técnicos deixados ao final desta sprint foi a não conclusão da tela de cadastro do primeiro projeto da ONG, funcionalidade que possuía grande relevância dentro do fluxo de onboarding da plataforma. Essa entrega era importante porque não se tratava apenas de mais uma tela isolada, mas de uma etapa central da proposta de valor do sistema: garantir que a ONG, ao finalizar seu cadastro, já inserisse pelo menos uma iniciativa real em seu portfólio. Em outras palavras, essa funcionalidade era essencial para que o sistema deixasse de ser apenas um ambiente de cadastro institucional e passasse a representar, de fato, um espaço de conexão orientado por projetos concretos.

A ausência dessa entrega ao final da sprint revelou uma série de dificuldades que ultrapassavam a questão puramente técnica. Em primeiro lugar, ficou evidente que o time ainda apresentava limitações em comunicação, sincronização e planejamento. Em vários momentos, as tarefas foram conduzidas muito próximas do prazo final, o que reduziu o tempo disponível para revisão, padronização visual, validação de fluxos e correção de inconsistências. Isso fez com que algumas funcionalidades fossem entregues em estado satisfatório, enquanto outras, embora planejadas, não alcançassem maturidade suficiente para apresentação.

No caso específico do cadastro do primeiro projeto, o problema não esteve apenas no volume de trabalho, mas também na dependência entre diferentes partes do sistema. Como essa funcionalidade se conectava diretamente ao onboarding da ONG, à lógica de persistência de projetos, ao fluxo de autenticação recém-implementado e à experiência visual do wizard, qualquer desalinhamento entre frontend, regras de negócio e integração acabava impactando sua conclusão. Ou seja, tratava-se de uma task aparentemente localizada, mas que na prática exigia coordenação entre múltiplas camadas do sistema. Isso evidenciou para mim como, em desenvolvimento de software, algumas funcionalidades acumulam um grau de complexidade invisível à primeira vista justamente por dependerem do bom funcionamento de várias partes anteriores.

Esse débito técnico também gerou uma reflexão importante sobre o conceito de

entrega em contexto acadêmico e em contexto profissional. Em um primeiro olhar, pode parecer frustrante encerrar a sprint sem concluir uma funcionalidade considerada central. Entretanto, com o avanço da minha experiência, venho entendendo que maturidade em desenvolvimento não significa necessariamente “entregar tudo a qualquer custo”, mas sim compreender o estado real do produto, reconhecer pendências com clareza e tomar decisões conscientes sobre o que é viável apresentar. Nesse sentido, a decisão de assumir o débito técnico e seguir com a sprint sem forçar uma entrega incompleta ou artificial foi, ao mesmo tempo, incômoda e valiosa. Incômoda porque naturalmente existe a expectativa de concluir tudo o que foi planejado; valiosa porque nos obrigou a enxergar o projeto com mais honestidade.

Além disso, essa situação reforçou algo que considero cada vez mais importante: débitos técnicos raramente são culpa isolada de uma única pessoa. Eles costumam ser o resultado acumulado de pequenas falhas distribuídas, como comunicação insuficiente, falta de antecipação de riscos, baixa padronização, decisões tomadas tarde demais e dificuldade em priorizar corretamente. Essa percepção foi especialmente relevante para mim, porque me levou a refletir não apenas sobre a atuação do grupo, mas também sobre a minha própria postura durante a sprint. Embora eu tenha contribuído tecnicamente de forma significativa na base de autenticação e organização inicial da aplicação, percebi que poderia ter sido mais incisivo no acompanhamento de determinadas frentes, mais transparente na identificação antecipada de gargalos e mais proativo na coordenação do fluxo dentro do squad. Essa autocrítica foi importante porque me mostrou que experiência técnica, por si só, não resolve problemas de entrega se ela não vier acompanhada de comunicação clara e organização contínua.

Outro ponto que essa pendência evidenciou foi a importância da padronização visual e funcional desde cedo. Como o projeto envolvia múltiplos fluxos de cadastro e diferentes perfis de usuário, qualquer inconsistência entre telas acabava se tornando mais perceptível e mais custosa de corrigir conforme o prazo se aproximava. A tela de cadastro do primeiro projeto, por estar inserida dentro de um fluxo wizard, exigia não apenas implementação, mas também coerência com o restante das etapas anteriores. A falta dessa consistência aumentou a dificuldade de fechamento da funcionalidade e mostrou ao time que prototipação e desenvolvimento não podem caminhar como frentes totalmente separadas: elas precisam manter diálogo constante ao longo da

sprint.

Do ponto de vista formativo, considero que esse débito técnico acabou sendo uma das experiências mais valiosas da Sprint 1. Isso porque ele nos obrigou a sair de uma lógica idealizada de planejamento e encarar os limites reais da execução. Aprendi que uma sprint não deve ser avaliada apenas pela quantidade de tarefas concluídas, mas também pela qualidade da reflexão gerada a partir do que não foi concluído. Em nosso caso, a pendência do cadastro do primeiro projeto serviu como alerta para a necessidade de melhorar divisão de responsabilidades, clareza de escopo, comunicação entre os membros e priorização de funcionalidades verdadeiramente críticas.

Em retrospectiva, entendo que a Sprint 1 foi bem-sucedida em estabelecer a infraestrutura essencial do sistema, mas também foi decisiva por expor fragilidades de processo que precisavam ser enfrentadas antes que o projeto crescesse em complexidade. A não conclusão dessa tela mostrou que a base técnica pode até avançar rapidamente, mas a sustentação de um produto depende de alinhamento coletivo, previsibilidade e disciplina de execução. Essa foi uma lição importante para mim, tanto dentro da AGES quanto na minha formação como desenvolvedor: em software, tão importante quanto construir funcionalidades é saber reconhecer, documentar e aprender com aquilo que ainda não foi possível concluir.

3.3.3 Sprint 2

A Sprint 2 teve como foco avançar na experiência de uso dos dois perfis centrais da plataforma: ONGs e empresas. As atividades previstas estavam concentradas principalmente no frontend, com a entrega da visualização principal dos projetos da ONG e a construção da vitrine de busca e modalidades de investimento para empresas. A primeira frente tinha como objetivo permitir que a ONG acompanhasse rapidamente seus projetos, visualizando informações relevantes sem precisar navegar por fluxos excessivamente longos. A segunda frente buscava melhorar a descoberta de oportunidades por parte das empresas, aproximando-as de projetos alinhados aos seus interesses.

Todas as atividades previstas para a sprint foram concluídas. Do ponto de vista do produto, essa etapa foi importante porque começou a tornar a plataforma mais utilizável para os perfis finais. Até então, boa parte do esforço estava concentrada

na estruturação da base do sistema, autenticação, modelagem e fluxos iniciais. Na Sprint 2, o projeto passou a ganhar mais corpo visual e funcional, especialmente na experiência de navegação das ONGs e das empresas.

Minha atuação esteve relacionada ao acompanhamento das demandas do squad, ao entendimento das entregas previstas e ao apoio na organização das atividades de frontend. Como eu já possuía mais experiência do que em AGES anteriores, passei a perceber com mais clareza os impactos de uma user story mal definida ou de uma divisão de responsabilidades pouco explícita. Esse foi justamente um dos principais problemas encontrados durante a sprint.

A maior dificuldade foi a falta de clareza nas user stories e nas funções de cada squad. No início, entendíamos que o nosso squad, chamado de User Experience, teria como responsabilidade principal concluir tarefas relacionadas ao frontend. Entretanto, ao longo da sprint, ficou claro que a expectativa não era apenas implementar telas, mas também pensar fluxo, experiência, coerência do produto, alinhamento com regras de negócio e comunicação com outros squads. Essa diferença de entendimento gerou ruídos, pois algumas tarefas pareciam pertencer a uma frente, mas dependiam diretamente de decisões ou entregas de outra.

Esse problema evidenciou uma fragilidade importante na comunicação entre AGES III e AGES IV. Como os integrantes da AGES III estavam em posição de maior responsabilidade na gestão dos squads, era esperado que tivéssemos uma postura mais ativa na interpretação das demandas, na divisão das tarefas e na comunicação com os demais membros. No entanto, percebi que ainda havia dificuldade em transformar decisões de alto nível em tarefas claras para execução.

A principal lição aprendida foi que a comunicação entre AGES III e AGES IV precisava melhorar, especialmente porque os AGES III estavam cada vez mais envolvidos na gestão dos squads. Liderar tecnicamente ou organizar um grupo não significa apenas distribuir tarefas, mas garantir que todos entendam o propósito da entrega, os critérios de aceite e as dependências envolvidas. Quando esse alinhamento não acontece, mesmo tarefas aparentemente simples podem gerar retrabalho ou insegurança na equipe.

Como próximo passo, entendi que seria necessário desenvolver o projeto de forma mais próxima dos AGES IV, buscando validar expectativas com antecedência e reduzir

ambiguidades. Essa sprint reforçou que, em projetos colaborativos, a qualidade da entrega depende tanto da implementação quanto da clareza do processo que leva até ela.

3.3.4 Sprint 3

A Sprint 3 concentrou um conjunto mais amplo de funcionalidades e melhorias na plataforma. As atividades previstas incluíam o aprimoramento da tela de detalhe dos projetos, o dashboard de indicadores de impacto da ONG, a edição de projetos, a user story de visibilidade e acesso ao perfil da ONG, além do upload e visualização de documentos institucionais. Todas as atividades previstas foram concluídas, o que representou um avanço importante na maturidade do produto.

Essa sprint exigiu maior articulação entre frontend, backend, validações de negócio e experiência do usuário. Diferentemente de tarefas isoladas de interface, as funcionalidades previstas dependiam de dados reais, regras de acesso, integração com autenticação e comportamento coerente entre diferentes páginas. Por isso, minha atuação foi se deslocando cada vez mais para atividades de análise, apoio técnico, revisão e organização do trabalho do squad.

No início da sprint, dediquei tempo ao estudo do estado atual do backend e à criação de subtasks referentes a essa camada. Esse trabalho foi importante para transformar demandas amplas em tarefas menores e mais executáveis. Também participei de weeklys e sugeri a criação de uma nova tabela no banco de dados, a partir das necessidades percebidas durante o desenvolvimento. Além disso, revisei pull requests relacionados à edição de ONGs, alinhei decisões com integrantes da AGES III do squad e busquei entender melhor a construção dos processos de tratamento e processamento de documentos no backend.

Uma das atividades mais relevantes foi auxiliar um colega do squad na configuração da geração de tokens do Auth0 no Postman. Esse tipo de apoio foi importante porque a autenticação era uma parte central do projeto e, sem conseguir simular corretamente os perfis e permissões, o desenvolvimento e os testes ficavam travados. Esse momento reforçou a importância de dominar não apenas o código da funcionalidade, mas também o ambiente necessário para que os colegas consigam trabalhar.

Mais adiante, atuei na revisão de pull requests, no apoio a colegas com erros e na

implementação da user story de listagem e download de documentos. Essa funcionalidade dialogava diretamente com uma necessidade importante das ONGs: armazenar e disponibilizar documentos institucionais de forma organizada e segura. Ao trabalhar nessa frente, precisei considerar aspectos de frontend, endpoints, permissões e experiência de uso, principalmente para garantir que os documentos fossem exibidos de forma compreensível e pudessem ser acessados quando necessário.

Apesar das entregas terem sido concluídas, o principal problema encontrado foi a gestão de pessoas. A sprint deixou claro que, conforme o projeto cresce, o desafio deixa de ser apenas técnico. A coordenação entre pessoas, expectativas, ritmos de trabalho e responsabilidades passa a ocupar um papel central. Em alguns momentos, percebi dificuldade em manter todos alinhados, tanto dentro do squad quanto com pessoas de fora dele.

A principal lição aprendida foi a necessidade de melhorar o canal de comunicação entre os membros do squad e também com outros squads. A falta de comunicação clara não gera apenas atraso; ela cria insegurança, sobreposição de tarefas e perda de contexto. Para um projeto com múltiplos perfis, muitas funcionalidades e diferentes níveis de experiência entre os integrantes, esse alinhamento precisa ser constante.

Ao final da sprint, o squad ficou com tarefas de refatoração e limpeza do código. Esse próximo passo foi importante porque, após várias entregas funcionais, tornou-se necessário melhorar a organização interna da aplicação, reduzir inconsistências e preparar o projeto para as etapas finais. Para mim, a Sprint 3 foi uma fase de aprendizado mais voltada à sustentação de um projeto em crescimento, especialmente na relação entre apoio técnico, revisão de código, comunicação e gestão de pessoas.

3.3.5 Sprint 4

A Sprint 4 representou a etapa final de consolidação do projeto. As atividades previstas envolviam o card de projetos apoiados no dashboard da empresa, a criação da tela de notificações no painel dos administradores, a criação do perfil da empresa e a remoção dos mocks restantes do CompanyDashboard. Todas as atividades previstas foram concluídas, o que ajudou a aproximar o sistema de um estado mais consistente para apresentação e validação final.

Nesta sprint, minha atuação esteve bastante relacionada a revisão, planejamento

e implementação de ajustes no painel administrativo. Participei da contabilização das horas da weekly de sábado, revisei pull requests e ajudei colegas com erros encontrados durante o desenvolvimento. Também trabalhei no planejamento e implementação de um débito técnico no painel dos administradores, buscando reduzir inconsistências e tornar essa área mais coerente com as funcionalidades reais do sistema.

Uma das principais frentes em que atuei foi a criação do planejamento de implementação da listagem de notificações no painel de admin. Para isso, realizei uma varredura do painel administrativo, listei inconsistências de design, participei da weekly e alinhei decisões com integrantes da AGES III e IV. Em seguida, contribui para a implementação da listagem de notificações, conectando essa necessidade ao fluxo de mediação e acompanhamento de vínculos dentro da plataforma.

A sprint também envolveu melhorias importantes no dashboard da empresa. A remoção de mocks restantes do CompanyDashboard foi relevante porque aproximou a aplicação de um comportamento real, baseado em dados do backend. O card de projetos apoiados também contribuiu para tornar a experiência da empresa mais útil, permitindo visualizar de forma mais direta os projetos vinculados e a divisão entre modalidades de investimento.

Apesar das entregas concluídas, o maior problema encontrado foi a falta de motivação e engajamento da equipe de desenvolvimento. Ao final do projeto, ficou perceptível que parte do time já demonstrava menor energia para continuar evoluindo a aplicação. Esse desgaste pode ser explicado por diversos fatores, como fim de semestre, acúmulo de demandas, complexidade do projeto e perda gradual de interesse pelo produto.

No meu caso, essa sprint também evidenciou uma redução da minha própria presença no projeto. Eu ainda contribuía por meio de revisão, planejamento, apoio e implementação pontual, mas já não tinha o mesmo nível de envolvimento das fases iniciais. Essa redução não ocorreu por uma dificuldade técnica específica, mas por uma combinação de menor interesse pessoal pelo business do projeto e pela sensação de que eu já não estava aprendendo tantas coisas novas quanto em experiências anteriores.

A principal lição aprendida foi que a escolha de projetos deve considerar também preferências pessoais e interesse pelo domínio de negócio. Durante muito tempo, eu

avaliar projetos principalmente pela stack ou pelo desafio técnico. No entanto, a Sprint 4 deixou claro que o business precisa despertar algum nível de curiosidade nos desenvolvedores, principalmente quando o projeto entra em fases menos empolgantes, como ajustes, revisões e correções. Quando não existe conexão com o problema que está sendo resolvido, manter o engajamento se torna mais difícil.

Como próximos passos, o projeto ainda demandava ajustes no deploy da aplicação. A infraestrutura já possuía uma base organizada, com Docker, AWS e separação de ambientes, mas ainda havia necessidade de estabilizar e ajustar pontos finais para garantir uma entrega mais confiável. Para mim, essa sprint encerrou a AGES III com uma reflexão importante: maturidade técnica não depende apenas de saber implementar, mas também de entender quais tipos de problema realmente despertam interesse e sustentam participação ao longo do tempo.

3.4 Conclusão

A AGES III foi uma experiência diferente das anteriores porque ocorreu em um momento em que eu já possuía mais maturidade técnica e experiência prática no mercado de software. Isso mudou a forma como enxerguei o projeto. Em vez de atuar apenas como alguém que estava aprendendo tecnologias novas, passei a perceber com mais clareza problemas de organização, comunicação, definição de escopo, gestão de pessoas e alinhamento entre squads.

No início do projeto, minha participação foi mais intensa. A proposta do VínculoHub Portal envolvia múltiplos perfis de usuário, autenticação, banco de dados, dashboards, documentos, editais, vínculos e uma arquitetura mais robusta. Esses elementos criaram oportunidades reais de contribuição, principalmente em decisões de produto, experiência do usuário, autenticação, organização de tarefas e apoio a colegas menos experientes. Nesse momento, senti que minha experiência anterior ajudava a dar mais segurança para o time.

Ao longo das sprints, entretanto, percebi uma redução gradual da minha presença e do meu engajamento no projeto. Essa mudança não esteve relacionada a uma dificuldade técnica específica, mas a uma combinação de fatores ligados ao meu interesse pelo produto e ao tipo de aprendizado que o projeto passou a oferecer. Nas primeiras etapas, havia desafios claros de estruturação, autenticação, organização de

squads, definição de fluxos e apoio técnico. Com o avanço do semestre, muitas tarefas passaram a se concentrar em ajustes, refinamentos, revisão de pull requests, correções e sustentação de funcionalidades já encaminhadas.

Essa mudança me levou a uma autocrítica importante. Embora eu reconheça a relevância social da proposta do VínculoHub Portal, o domínio de negócio do projeto não despertava tanto interesse pessoal em mim. O business da plataforma, voltado à conexão entre organizações sociais e empresas, possui valor e impacto, mas não era um tema que me motivava profundamente. Como consequência, quando o projeto deixou de oferecer tantos aprendizados técnicos novos, ficou mais difícil sustentar o mesmo nível de presença e energia.

Essa percepção foi uma das lições mais relevantes da AGES III. Passei a entender que, em projetos de software, o interesse pelo domínio de negócio influencia muito mais a qualidade da participação do que eu imaginava. Quando o desenvolvedor se conecta com o problema que está sendo resolvido, tende a propor melhorias com mais naturalidade, tomar decisões melhores e manter o engajamento mesmo em fases menos interessantes do desenvolvimento. Quando essa conexão não existe, a atuação pode se tornar mais mecânica, ainda que exista capacidade técnica para contribuir.

Esse aprendizado se torna ainda mais importante no contexto atual de disseminação do uso de agentes e ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento de software. À medida que essas ferramentas passam a automatizar partes cada vez maiores da implementação, escrever código tende a deixar de ser o principal diferencial isolado do desenvolvedor. O entendimento do problema, do usuário, do contexto de negócio e das decisões de produto passa a ganhar mais importância. Saber o que construir, por que construir e como aquilo gera valor se torna tão importante quanto saber implementar.

Nesse sentido, a AGES III me mostrou que a escolha de um projeto não deve considerar apenas a stack técnica ou a oportunidade de praticar ferramentas específicas. É necessário avaliar também o quanto o problema de negócio desperta curiosidade e vontade de aprofundamento. Em um cenário em que agentes podem acelerar a produção de código, o envolvimento crítico com o business se torna um fator central para diferenciar uma entrega tecnicamente funcional de uma solução realmente relevante.

Do ponto de vista técnico, considero que o projeto contribuiu para consolidar co-

nhecimentos em autenticação, integração entre frontend e backend, organização de banco de dados, revisão de código, testes, documentação e infraestrutura. Também tive contato com práticas importantes de qualidade, como uso de Docker, Flyway, Auth0, Swagger, testes automatizados e validações de sprint. Mesmo quando minha atuação se tornou menos intensa, ainda participei de revisões, planejamento de tarefas, apoio a colegas e implementação de funcionalidades específicas.

Do ponto de vista de soft skills, a maior lição foi sobre comunicação e gestão de pessoas. Em várias sprints, ficou claro que o maior risco não estava apenas na complexidade técnica, mas na dificuldade de alinhar expectativas entre AGES III, AGES IV e os demais membros dos squads. User stories pouco claras, responsabilidades ambíguas e canais de comunicação frágeis geraram ruídos que poderiam ter sido reduzidos com uma gestão mais presente e objetiva.

Concluo a AGES III com uma visão mais madura sobre desenvolvimento de software. A experiência não foi apenas sobre construir uma plataforma, mas sobre compreender melhor meus próprios critérios de motivação, meus limites de engajamento e a importância crescente do domínio de negócio na profissão. Tecnicamente, o projeto foi relevante; pessoalmente, ele foi ainda mais importante por me mostrar que escolher bem o problema a ser resolvido é parte essencial da construção de uma carreira sustentável em software.

4 AGES IV — READRACE

4.1 Introdução

Na AGES IV, no segundo semestre de 2026, passei a integrar o projeto ReadRace, sob orientação do professor Gabriel Fonseca Silva. O projeto propõe um aplicativo mobile para incentivar o hábito da leitura por meio de biblioteca pessoal, acompanhamento de progresso, interação social e gamificação. Seus stakeholders são Bernardo Schedler, Gabriela de Moraes, José Pedro Schury e Monique Soares Silveira.

O problema apresentado pelos clientes envolve a dificuldade de manter a constância na leitura diante das distrações digitais. A proposta é tornar esse hábito mais estimulante por meio de metas, desafios e recompensas. Conforme o escopo refinado pela equipe, a experiência deve valorizar o progresso sem punir os períodos de ausência. A leitura dos livros ocorre fora da plataforma: o aplicativo acompanha a atividade do leitor, sem hospedar o conteúdo das obras. Pagamentos e monetização também estão fora do escopo.

Nesta etapa, minha atuação passou a envolver mais diretamente a gestão do projeto, em conjunto com os demais colegas de AGES IV. Participei de alinhamentos, preparação de perguntas aos clientes, discussão de user stories, revisão da modelagem de dados, acompanhamento de tarefas e apresentações. Também contribuí com desenvolvimento e revisão de código, especialmente na aproximação da primeira entrega.

Este capítulo apresenta um relato parcial da AGES IV, abrangendo a preparação do projeto e a Sprint 1, cuja entrega aos stakeholders ocorreu em 18 de setembro de 2026. As ações definidas para a Sprint 2 são mencionadas somente como próximos passos. Os registros pessoais utilizados abrangem 13 de agosto a 17 de setembro de 2026. A organização distingue a preparação da execução, sem estabelecer datas formais de início e fim da Sprint 0 que não foram confirmadas.

4.2 Desenvolvimento do Projeto

4.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

O código está disponível em <https://github.com/ReadRace-AGES/ReadRace>. O projeto utiliza um monorepositório com as pastas `backend` e `mobile`, tendo `dev` como branch principal de desenvolvimento. As tarefas são acompanhadas em <https://github.com/orgs/ReadRace-AGES/projects/1>. A wiki institucional reúne escopo, configuração e arquitetura: <https://tools.ages.pucrs.br/2026-2/6lmp/readrace/readrace-wiki/-/wikis/home>.

Além do código, o repositório de gestão AGESIV reúne requisitos, decisões de produto, planejamento, épicos, dependências e fontes de referência. Nele estão documentadas 37 tarefas planejadas para a primeira sprint, organizadas em sete épicos. Há automações de apoio à elaboração de tarefas com IA e à publicação de issues. Esse material permite relacionar cada tarefa ao requisito, ao protótipo e às regras de negócio, mas não substitui a validação das decisões nem o acompanhamento das pessoas.

4.2.2 Banco de Dados Utilizado

O sistema utiliza PostgreSQL 16, com alterações estruturais versionadas por migrations do Flyway. O Hibernate valida o schema, enquanto as migrations são responsáveis por sua evolução. O modelo relacional em DBML, versão 8, contempla usuários, livros, autores, gêneros, itens da biblioteca e registros de leitura, além de entidades sociais e de gamificação.

Entre os relacionamentos estão os vínculos entre livros e autores, a associação dos livros à biblioteca de cada usuário, a participação em clubes e comunidades, os desafios entre amigos e as conquistas. A presença dessas entidades no modelo não significa que todas as funcionalidades tenham sido entregues: parte delas sustenta evoluções previstas para as próximas sprints.

A revisão da coerência entre esse modelo e as user stories foi uma das minhas contribuições. Em agosto, identifiquei divergências, registrei dúvidas e discuti sugestões com os demais AGES IV para alinhamento com os colegas responsáveis pela modelagem.

4.2.3 Arquitetura Utilizada

O aplicativo mobile comunica-se com uma API Spring Boot, que concentra as regras de negócio e o acesso ao PostgreSQL. O backend organiza suas responsabilidades em Controller, Service e Repository. Para a consulta ao catálogo externo de livros, a documentação descreve uma interface com adaptadores: uma base local atende desenvolvimento e testes, enquanto a integração com Google Books é selecionada em produção.

No mobile, o expo-router organiza as rotas e as telas são agrupadas por funcionalidades. O tema e os componentes compartilhados favorecem a consistência da interface. Durante a Sprint 1, a identificação do usuário foi simplificada por meio de um usuário fixo dos dados iniciais, resolvido pelo backend; a autenticação completa não deve ser confundida com uma entrega dessa etapa.

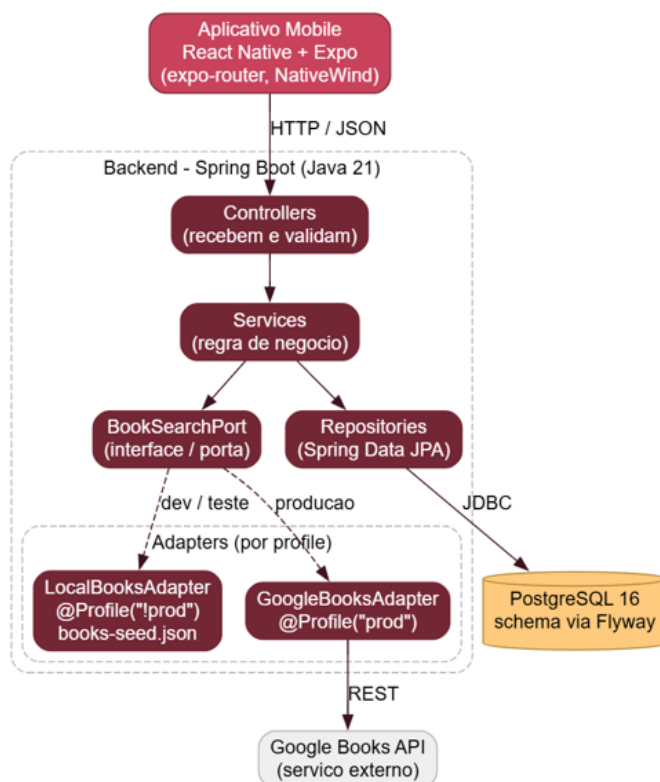


Figura 4 – Arquitetura de aplicação do ReadRace.

Fonte: wiki do projeto ReadRace.

A wiki descreve ainda uma arquitetura de implantação com Docker, NGINX, Cloudflare e serviços AWS, incluindo EC2, ECR e SSM Parameter Store. O uso de S3 aparece como previsto. Essa descrição registra a arquitetura documentada, sem re-

presentar uma validação independente do ambiente de produção.

4.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Os protótipos foram elaborados no Figma: <https://www.figma.com/design/N5iThb17TAP2A0IZWBt2zK/ReadRace>. O planejamento da primeira sprint contemplou biblioteca, detalhe do livro, registro de progresso, comunidades, clubes, fórum, busca, perfil público e desafios entre amigos. As telas de desafios permaneceram pendentes ao final da sprint.

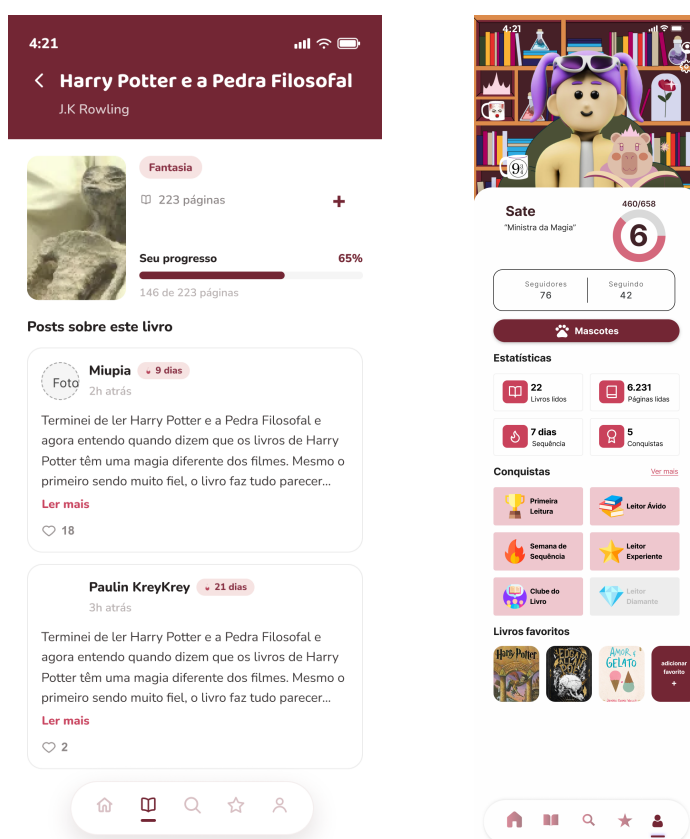


Figura 5 – Protótipos do detalhe do livro e do perfil do usuário.

Fonte: exportações do Figma mantidas no repositório AGESIV.

Essas imagens representam referências de design, não capturas da aplicação entregue. As user stories também registram diferenças entre os protótipos e o recorte da sprint, como ações ainda indisponíveis e elementos do perfil reservados para etapas posteriores.

4.2.5 Tecnologias Utilizadas

O mobile utiliza React Native, Expo, TypeScript, expo-router e NativeWind. O backend utiliza Java 21, Spring Boot, Spring Data JPA, Maven e Springdoc OpenAPI para documentação dos endpoints. A persistência utiliza PostgreSQL e Flyway. Docker e Docker Compose apoiam a execução local, e GitHub Actions executa verificações automatizadas.

O backend conta com testes unitários e de integração, incluindo Testcontainers, além de JaCoCo para cobertura e Spotless para formatação. No mobile, há verificações de tipos e testes de componentes. Essas ferramentas apoiam a revisão das entregas, mas não dispensam a validação dos fluxos no aplicativo. As configurações e convenções estão documentadas no README do repositório de código.

4.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

4.3.1 Sprint 0

Na preparação do ReadRace, participei das discussões iniciais com os demais AGES IV para compreender a proposta e organizar a condução do projeto. Em 13 de agosto, reunimo-nos para definir perguntas aos stakeholders e planejar o andamento da aula após a reunião. Em 15 de agosto, contribuí com a prototipação de telas e a escrita das user stories. Esse trabalho exigiu transformar a proposta ampla de incentivo à leitura em fluxos e decisões que pudessem orientar o desenvolvimento.

O planejamento documentado foi organizado em fundação do projeto, componentes compartilhados, biblioteca, detalhe e progresso de leitura, interação social, desafios e busca. Várias entregas dependiam de elementos comuns, como tema, componentes, schema e dados iniciais. O diagrama de dependências compartilhado entre os AGES IV ajudou a discutir a ordem de execução e os impactos de tarefas que permanecessem paradas.

Em 20 de agosto, mantive contato com os colegas de gestão e fiz uma leitura inicial da documentação relacionada às capas dos livros. Também participei da revisão da modelagem do banco. Em 25 de agosto, verifiquei discrepâncias entre as user stories da Sprint 1 e o modelo relacional, fiz anotações e conversei com os colegas para encaminhar os pontos aos AGES III. No dia seguinte, retomamos as dúvidas e

discutimos mudanças, produzindo sugestões de melhoria. Essa experiência mostrou que requisitos e dados precisam evoluir de forma coordenada: uma regra pouco clara pode gerar interpretações distintas na API e na interface.

Outro eixo da minha participação foi a preparação das apresentações. Em 27 de agosto, trabalhei na criação dos slides para apresentar aos clientes os fluxos e as histórias priorizadas para a Sprint 1. A versão inicial ainda exigia ajustes, e sua construção me ajudou a organizar o que seria comunicado e a distinguir a visão completa do produto do recorte daquela entrega.

Essa preparação também teve importância pessoal. Apresentar para os stakeholders é um grande desafio para mim por conta da timidez. Nesta AGES, tenho participado ativamente das apresentações ao lado dos demais colegas de AGES IV, exercitando a exposição de ideias e a comunicação com pessoas externas à equipe. Considero esse contato uma oportunidade de desenvolvimento que vai além da implementação de software.

4.3.2 Sprint 1

A Sprint 1 teve como objetivo produzir uma primeira versão navegável e demonstrável do ReadRace. O planejamento apresentado aos clientes previa 37 tarefas, envolvendo a base mobile e backend, componentes reutilizáveis, biblioteca, registro de progresso, funcionalidades sociais, busca, perfil de outro usuário e desafios entre amigos.

Minha atuação combinou desenvolvimento, revisão e gestão. Em 8 de setembro, revisei o PR de migration e seed, participei do alinhamento diário e trabalhei no componente de capa de livro. Em 10 de setembro, concluí atividades relacionadas a BookCover e EmptyState, revisei a tarefa de busca de usuários, livros e comunidades e avancei no desenvolvimento do perfil de usuários.

Nos dias seguintes, participei da resolução de conflitos e da integração de entregas de colegas. Revisei PRs ligados à API de desafios e à biblioteca, levantando a necessidade de avaliar paginação nas listagens. Também trabalhei no componente BottomSheet, no cálculo de XP associado ao registro de leitura, no componente Card, na tela de detalhe do livro e no componente ListItem. Na reta final, desenvolvi e ajustei a API e a tela de visualização do perfil de outro usuário.

A consulta ao GitHub identificou oito PRs de minha autoria, sob o usuário Tchuri17, integrados até 18 de setembro de 2026: BookCover (#73), EmptyState (#74), BottomSheet (#80), cálculo de XP da leitura (#83), Card (#84), detalhe do livro (#86), ListItem (#88) e perfil de outro usuário (#91). Os registros estão disponíveis na área de pull requests de <https://github.com/ReadRace-AGES/ReadRace>. Esse levantamento complementa os registros pessoais, mas não mede todo o trabalho de gestão, revisão e apoio realizado.

A implementação do registro de leitura exigiu atenção à diferença entre a página atual e a página máxima já alcançada. A regra de XP precisava impedir que a mesma página fosse contabilizada novamente ao retroceder e avançar na leitura. Essa contribuição não corresponde à gamificação completa: a integração com nível, sequência de dias, conquistas e placar de desafios ficou para a etapa seguinte.

Durante as aulas, mantive uma postura solícita, procurando acompanhar o que os colegas estavam fazendo, perguntar sobre o andamento das tarefas e oferecer ajuda. Fora da sala, também entrei em contato para verificar entregas, apoiar a entrada de colegas no GitHub e lembrar a equipe das revisões pendentes. As mensagens de acompanhamento registram pedidos de atualização, avisos sobre o code freeze e a importância de concluir tarefas que liberavam o trabalho de outras pessoas.

Apesar dessas iniciativas, reconheço que nós, AGES IV, deveríamos ter acompanhado o projeto de maneira mais contínua. Faltou cobrar atualizações com antecedência e manter uma visão mais próxima das dificuldades de cada integrante. Na aproximação da entrega, precisei assumir várias tarefas para reduzir as pendências. Minha disponibilidade para ajudar foi positiva, mas a concentração de implementação no final também evidenciou uma falha no acompanhamento e na distribuição do trabalho.

Em 12 de setembro, discutimos o estado do projeto e um plano para as tarefas críticas, buscando contato com seus responsáveis e avaliando a necessidade de assumir entregas sem perspectiva de conclusão no prazo. Em 15 de setembro, trabalhei em ajustes e conflitos relacionados ao detalhamento do livro e reforcei a comunicação sobre a weekly e o encerramento do desenvolvimento. Em 16 de setembro, alinhamos que o fluxo de desafios entre amigos permaneceria pendente, enquanto a equipe concentraria esforços nas demais funcionalidades e na apresentação. No dia seguinte,

continuei os ajustes do perfil público e participei da organização da próxima sprint.

A apresentação de resultados de 18 de setembro registrou 32 tarefas entregues, oito telas, 17 endpoints e 16 componentes. Esses números representam o resultado coletivo apresentado aos stakeholders, não entregas individuais minhas. Foram demonstrados biblioteca, detalhe e registro de progresso, feed de comunidades, página do clube com ranking, fórum, busca e perfil de outro leitor. Cinco tarefas do fluxo de desafios entre amigos foram transferidas para a Sprint 2. A interface social dessa etapa era principalmente de consulta; curtidas e outras interações ainda dependiam de evolução.

Na retrospectiva, expliquei que os bloqueios precisam ser comunicados e tratados rapidamente. Uma tarefa parada pode impedir outras entregas e comprometer o projeto inteiro, especialmente nos fluxos com dependências encadeadas. A principal lição foi que a gestão precisa identificar esses sinais durante a sprint, e não apenas quando o prazo está próximo.

Para melhorar esse acompanhamento na Sprint 2, dividimos o time em squads com um ou dois integrantes de AGES IV em cada grupo. O objetivo foi estabelecer responsáveis mais próximos dos desenvolvedores, facilitar a identificação de impedimentos e acompanhar melhor as entregas. A efetividade dessa mudança deverá ser avaliada nas próximas retrospectivas.

Por fim, considero relevante minha participação na apresentação aos stakeholders ao lado dos colegas de gestão. Embora a timidez ainda seja um desafio, preparar o conteúdo e participar da exposição dos resultados tem me permitido praticar uma comunicação mais clara. Nesta sprint, o desenvolvimento pessoal esteve ligado tanto à responsabilidade pelas entregas quanto à capacidade de explicar o que foi realizado e o que permaneceu pendente.

4.3.3 Registro de Atividades Fora de Aula

Os registros apresentados totalizam 31 horas, 37 minutos e 36 segundos em 16 lançamentos distintos. A tabela agrega os lançamentos por data, sem duplicar capturas repetidas e considerando a passagem da meia-noite quando aplicável. Esse total corresponde somente às atividades registradas fora de aula, não à totalidade da minha participação.

Tabela 1 – Horas registradas fora de aula no período analisado.

Data	Duração
13/08/2026	02:05:02
15/08/2026	03:32:26
20/08/2026	00:14:28
25/08/2026	01:10:07
26/08/2026	02:28:03
27/08/2026	01:38:08
08/09/2026	03:03:06
10/09/2026	02:23:49
12/09/2026	03:59:53
13/09/2026	02:11:54
15/09/2026	03:29:20
16/09/2026	03:56:18
17/09/2026	01:25:02
Total	31:37:36

Fonte: registros pessoais de horas extras.

4.4 Conclusão Parcial

Até o encerramento da Sprint 1, a AGES IV tem representado uma mudança importante na minha atuação. Nas etapas anteriores, grande parte da minha preocupação estava em compreender tecnologias e concluir implementações. No ReadRace, além do trabalho técnico, passei a lidar mais diretamente com prioridades, dependências, acompanhamento de pessoas e comunicação com os stakeholders. Essa combinação ampliou minha percepção sobre o que significa contribuir para uma entrega coletiva.

Do ponto de vista técnico, participei de componentes compartilhados, funcionalidades mobile, regras de progresso de leitura e integração com o backend. A revisão da modelagem e das user stories também aproximou conceitos de requisitos, banco de dados e testes discutidos ao longo do curso. A regra que impede recompensar a mesma página mais de uma vez é um exemplo de como uma decisão de negócio precisa ser traduzida em dados, validações e comportamento consistente na interface.

O uso de agentes de IA como apoio à elaboração de tarefas, documentado no repositório de gestão, reforça uma reflexão iniciada na AGES III: compreender o negócio continua sendo essencial. Automatizar a escrita de uma tarefa não garante que a regra esteja correta, que o protótipo represente uma decisão validada ou que a dependência tenha sido resolvida. A equipe ainda precisa interpretar o problema, definir prioridades e avaliar o resultado. À medida que essas ferramentas passam a apoiar mais

atividades, ganha relevância a capacidade de orientar o trabalho a partir do objetivo do produto.

Minha principal autocrítica está no acompanhamento da equipe. Fui solícito durante as aulas e procurei ajudar os colegas também fora delas, mas essas iniciativas não foram suficientes para evitar o acúmulo de pendências. Nós, AGES IV, precisávamos estar mais a par do andamento das tarefas e cobrar atualizações antes da proximidade do prazo. Assumir várias implementações ajudou a viabilizar a entrega, porém não resolve, por si só, o problema de gestão que levou à concentração do trabalho.

A retrospectiva permitiu transformar essa dificuldade em uma ação concreta: a divisão em squads com acompanhamento de um ou dois AGES IV. Minha expectativa é que essa organização favoreça a comunicação dos bloqueios e a distribuição das responsabilidades. Ao mesmo tempo, quero desenvolver um acompanhamento que ofereça apoio sem retirar a autonomia dos colegas. O resultado dessa mudança ainda precisa ser observado nas próximas sprints.

Outro aprendizado importante envolve a timidez. As apresentações para os stakeholders exigem que eu me exponha, organize o raciocínio e comunique resultados e limitações. Tenho participado ativamente ao lado dos demais AGES IV, e vejo nesse exercício uma oportunidade de ganhar confiança. Preparar os slides e conhecer o estado do projeto contribui para essa participação, mas é o contato com os clientes que me permite praticar essa habilidade.

Para a próxima etapa, pretendo acompanhar a equipe com mais constância, reduzir a concentração de tarefas no fim da sprint e continuar desenvolvendo minha comunicação. A avaliação do projeto como um todo dependerá das experiências e dos resultados das próximas entregas.